

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

TESIS

**“Aplicación de una metodología con
criterios técnicos y regulatorios para la
selección de tecnologías de interfaz de
usuario en instituciones bancarias”**

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO
DE SISTEMAS

ELABORADO POR:

Willian José Pillaca Meneses

LIMA – PERÚ

2026

© 2026, Universidad Nacional de Ingeniería. Todos los derechos reservados.

“El autor autoriza a la UNI a reproducir la tesis en su totalidad o en parte,
con fines estrictamente académicos.”

Willian José Pillaca Meneses
wpillacam@uni.pe

A mi madre, por ser mi refugio y mi fuerza en los momentos de
duda. A mi padre, por sus consejos sabios y por enseñarme a
levantarme siempre. Gracias por darme las alas para volar y el
hogar al cual siempre puedo regresar. Todo lo que soy se lo debo
a ustedes.

Agradecimientos

A la Universidad Nacional de Ingeniería, casa de estudios que forjó mi formación profesional y me brindó las herramientas intelectuales para enfrentar los desafíos de la ingeniería moderna. Su tradición de excelencia académica y su compromiso con el desarrollo científico y tecnológico del país son una inspiración permanente.

A mis profesores de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, quienes con su dedicación, rigor académico y generosidad compartieron no solo conocimientos, sino también una forma de pensar y resolver problemas. En especial, mi profundo agradecimiento a mi asesor de tesis, por su orientación, paciencia y valiosas observaciones que enriquecieron cada etapa de esta investigación.

A mis hijos, Harvey y Degel, que son mi mayor motivación y el recordatorio más poderoso de que el esfuerzo de hoy construye el país de mañana. En ustedes veo el futuro del Perú: su curiosidad, su energía y su enorme potencial me impulsan a ser mejor profesional y mejor persona cada día. Esta tesis es, en gran parte, para ustedes.

A todas las personas del sector bancario que participaron en el proceso Delphi y contribuyeron con su experiencia y criterio profesional al desarrollo de esta metodología. Su tiempo y conocimiento fueron fundamentales para dotar de rigor y validez a este trabajo.

Resumen

La presente investigación desarrolla y valida una metodología basada en criterios técnicos y regulatorios para la selección de tecnologías de interfaz de usuario en el contexto de transformación digital de instituciones bancarias, centrándose en el análisis comparativo de Angular, React y Vue.js. En un sector donde la seguridad, el rendimiento y el cumplimiento normativo resultan críticos, la elección tecnológica representa una decisión estratégica con impacto directo en la competitividad y en la exposición regulatoria de la institución.

Un factor adicional motiva y delimita el alcance de esta investigación: la consolidación de herramientas de generación de código asistida por Inteligencia Artificial (GitHub Copilot, Cursor y asistentes equivalentes), que reduce progresivamente la brecha de productividad y de curva de aprendizaje asociada al talento disponible para cada framework –un factor tradicionalmente organizacional– y desplaza el eje decisivo de la selección hacia las propiedades técnicas intrínsecas del framework y su compatibilidad regulatoria, que la IA no puede sustituir. Por ello, el modelo propuesto se estructura en dos dimensiones –técnica y regulatoria– con diez criterios de evaluación, dos de ellos emergentes: la calidad y verificabilidad del código generado por IA (dimensión técnica) y la gobernanza regulatoria del uso de herramientas de IA generativa en el desarrollo de software bancario (dimensión regulatoria).

La metodología propuesta consta de cuatro fases integradas: análisis de requisitos institucionales, evaluación técnica (incluida la calidad del código asistido por IA), evaluación regulatoria y de cumplimiento, y un proceso estructurado de decisión final. Para validar este enfoque, se implementó un caso de estudio en una institución bancaria mediana en proceso de modernización de sus canales digitales, aplicando sistemáticamente los criterios y herramientas definidos en la metodología, y contrastando los resultados con y sin la incorporación de los criterios asociados a la IA generativa.

Los resultados demuestran que, bajo el modelo técnico-regulatorio, Angular obtiene la puntuación ponderada más alta ($S = 8,84$), seguido de React ($S = 7,83$) y Vue.js ($S = 7,56$), gracias a su arquitectura tipada y opinionada, que favorece tanto la seguridad y mantenibilidad del código como la trazabilidad exigida por auditorías regulatorias y, adicionalmente, produce código asistido por IA más consistente y verificable. El análisis de sensibilidad confirma que esta preferencia es robusta: a diferencia de un

modelo que pondera también factores organizacionales –donde un escenario extremo podía favorecer a React–, el modelo técnico-regulatorio propuesto mantiene a Angular como opción óptima en todos los escenarios plausibles para un entorno bancario regulado.

Esta investigación contribuye al campo con un marco metodológico adaptado específicamente a las necesidades del sector bancario en la era de la IA generativa, proporcionando instrumentos de evaluación y decisión que pueden ser adoptados por instituciones financieras enfrentando desafíos similares de transformación digital. Se concluye que la irrupción de los asistentes de código basados en IA no elimina la necesidad de un proceso de selección tecnológica riguroso, sino que reconfigura sus criterios decisivos hacia lo técnico y lo regulatorio.

Palabras clave: Transformación digital bancaria, tecnologías de interfaz de usuario, Angular, React, Vue, criterios técnicos y regulatorios, generación de código asistida por Inteligencia Artificial, metodología de selección tecnológica, aplicaciones financieras.

Abstract

This research develops and validates a methodology based on technical and regulatory criteria for selecting user-interface technologies within the context of digital transformation in banking institutions, focusing on a comparative analysis of Angular, React, and Vue.js. In a sector where security, performance, and regulatory compliance are critical, technology selection represents a strategic decision with direct impact on competitiveness and regulatory exposure.

An additional factor motivates and delimits the scope of this research: the consolidation of AI-assisted code-generation tools (GitHub Copilot, Cursor, and equivalent assistants), which progressively narrows the productivity and learning-curve gap traditionally associated with developer talent availability –an organizational factor– shifting the decisive axis of technology selection toward the framework’s intrinsic technical properties and its regulatory fit, neither of which AI can substitute. Accordingly, the proposed model is structured around two dimensions –technical and regulatory– comprising ten evaluation criteria, two of them emergent: the quality and auditability of AI-generated code (technical dimension) and the regulatory governance of generative-AI tool usage in banking software development (regulatory dimension).

The proposed methodology consists of four integrated phases: institutional requirements analysis, technical evaluation (including AI-assisted code quality), regulatory and compliance evaluation, and a structured final decision-making process. To validate this approach, a case study was conducted in a mid-sized banking institution undergoing modernization of its digital channels, systematically applying the criteria and tools defined in the methodology, and contrasting results with and without the criteria associated with generative AI.

The results show that, under the technical-regulatory model, Angular obtains the highest weighted score ($S = 8.84$), followed by React ($S = 7.83$) and Vue.js ($S = 7.56$), owing to its typed, opinionated architecture, which favors both code security and maintainability and the traceability required by regulatory audits, while additionally producing more consistent and verifiable AI-assisted code. The sensitivity analysis confirms this preference is robust: unlike a model that also weighs organizational factors –where an extreme scenario could favor React– the proposed technical-regulatory model keeps Angular as the optimal choice across every plausible scenario for a regulated

banking environment.

This research contributes to the field by providing a methodological framework specifically adapted to the needs of the banking sector in the era of generative AI, offering assessment and decision-making tools that can be adopted by financial institutions facing similar digital transformation challenges. It concludes that the emergence of AI code assistants does not eliminate the need for a rigorous technology-selection process, but instead reconfigures its decisive criteria toward the technical and regulatory axes.

Keywords: Digital banking transformation, user-interface technologies, Angular, React, Vue, technical and regulatory criteria, AI-assisted code generation, technology selection methodology, financial applications.

Prólogo

La presente investigación surge de la observación directa de un problema recurrente en el sector bancario peruano y latinoamericano: la toma de decisiones tecnológicas sobre interfaces digitales se realiza con frecuencia de manera informal, fragmentada y sin criterios que integren las particularidades del entorno financiero.

Durante el ejercicio profesional en el ámbito del desarrollo de software para entidades bancarias, fue posible constatar que la elección de tecnologías de interfaz de usuario –decisión con impacto directo en la seguridad, el cumplimiento normativo y la experiencia del cliente– se apoyaba mayoritariamente en preferencias individuales del equipo técnico o en tendencias del mercado, sin un proceso estructurado que considerara el contexto institucional específico.

Esta realidad adquiere especial relevancia en un momento en que la transformación digital ha dejado de ser una opción estratégica para convertirse en una condición de supervivencia competitiva. Los frameworks Angular, React y Vue.js concentran la gran mayoría de las implementaciones de canales digitales bancarios a nivel global; sin embargo, la literatura especializada no ofrece una metodología diseñada específicamente para evaluar y seleccionar entre ellos en entornos financieros regulados. Los marcos de evaluación tecnológica existentes son de propósito general y no contemplan dimensiones críticas para la banca, como el cumplimiento de PCI-DSS, la integración con arquitecturas legacy de larga data, o la resiliencia operacional exigida por regulaciones emergentes como DORA.

El propósito de esta tesis es cubrir esa brecha metodológica, aportando a las instituciones bancarias un instrumento sistemático, replicable y adaptable que les permita tomar decisiones tecnológicas mejor fundamentadas. Se espera que los resultados sean de utilidad no solo para la institución estudiada en el caso de estudio, sino para cualquier entidad financiera que enfrente procesos similares de modernización de sus canales digitales en el contexto latinoamericano.

Durante el desarrollo de esta investigación surgió un segundo factor que obligó a revisar el planteamiento inicial: la rápida consolidación de herramientas de generación de código asistida por Inteligencia Artificial. Lo que en un primer momento se abordó como un criterio adicional entre varios, terminó por convertirse en el eje que reorganiza el propio alcance de la tesis. Si la IA generativa nivela la brecha de talento y curva de

aprendizaje entre frameworks –un factor tradicionalmente organizacional– entonces lo que distingue a una tecnología de interfaz de usuario apta para la banca deja de ser su ecosistema o su popularidad, y pasa a ser aquello que ninguna IA puede sustituir: su solidez técnica y su compatibilidad regulatoria. Ese giro, sugerido durante la revisión de esta tesis ante el jurado, es el que da forma al título y al modelo final que aquí se presenta.

El autor

Índice general

Agradecimientos	III
Resumen	IV
Abstract	VI
Prólogo	VIII
Lista de símbolos y siglas	XV
1. Introducción	1
1.1. Generalidades	1
1.2. Descripción del problema de investigación	2
1.2.1. Problema General	5
1.2.2. Problemas Específicos	5
1.3. Objetivos del estudio	6
1.3.1. Objetivo General	6
1.3.2. Objetivos Específicos	6
1.4. Hipótesis del estudio	7
1.4.1. Hipótesis General	7
1.4.2. Hipótesis Específicas	7
1.4.3. Operacionalización de variables	11
1.4.4. Matriz de Consistencia	11
1.5. Metodología	12
2. Marco teórico	15
2.1. Fundamentos de tecnologías de interfaz de usuario en el contexto bancario	15
2.1.1. Evolución de las interfaces de usuario en la banca	15
2.1.2. Características distintivas de las tecnologías de interfaz de usuario en la banca	15
2.1.3. Taxonomía de frameworks de interfaz de usuario contemporáneos	16
2.2. Modelos de evaluación y selección tecnológica	17

2.2.1.	Teorías de adopción tecnológica en entornos empresariales . . .	17
2.2.2.	Criterios técnicos para evaluación de frameworks de interfaz de usuario	17
2.2.3.	Criterios no técnicos en la selección tecnológica	18
2.3.	Regulaciones y cumplimiento en el sector bancario	19
2.3.1.	Marco regulatorio para tecnologías de interfaz de usuario en ser- vicios financieros	19
2.3.2.	Impacto de las regulaciones en la selección tecnológica	19
2.4.	Procesos decisionales en tecnología bancaria	20
2.4.1.	Estructuras organizacionales y gobernanza tecnológica	20
2.4.2.	Stakeholders en la selección de tecnologías de interfaz de usuario	20
2.5.	Metodologías existentes para evaluación tecnológica	21
2.5.1.	Análisis comparativo de frameworks de evaluación	21
2.5.2.	Limitaciones de las metodologías existentes para el sector bancario	21
2.6.	Medición del éxito en la implementación tecnológica	22
2.6.1.	Indicadores clave de rendimiento (KPIs) para tecnologías de in- terfaz de usuario	22
2.6.2.	Enfoques para la validación empírica de decisiones tecnológicas .	23
2.7.	Tendencias emergentes en tecnologías de interfaz de usuario para banca	23
2.7.1.	Micro-frontends y arquitecturas componibles	23
2.7.2.	WebAssembly y aplicaciones de alto rendimiento	24
2.7.3.	Inteligencia artificial y personalización avanzada	24
2.8.	Referencias teóricas para el desarrollo metodológico	24
2.8.1.	Teoría de decisiones multicriterio	24
2.9.	Análisis técnico de Angular, React y Vue.js	25
2.9.1.	Arquitecturas y paradigmas de los frameworks evaluados	25
2.10.	Fundamentos matemáticos de la evaluación multicriterio	26
2.10.1.	Proceso Analítico Jerárquico (AHP)	27
2.11.	Ecosistema y estadísticas de adopción tecnológica	28
2.11.1.	Índices de adopción de frameworks de interfaz de usuario (2022– 2025)	28
2.11.2.	Justificación de la delimitación del universo de estudio	29
2.11.3.	Impacto de la Inteligencia Artificial generativa en el modelo de decisión	30
3.	Diseño de la metodología propuesta	33
3.1.	Tecnologías de interfaz de usuario en el contexto bancario	33
3.1.1.	Definición de tecnologías de interfaz de usuario	33
3.1.2.	Frameworks de interfaz de usuario	33

3.1.3. Tecnologías complementarias	34
3.2. Instituciones bancarias y su contexto tecnológico	34
3.2.1. Características distintivas del sector bancario	34
3.2.2. Arquitectura tecnológica bancaria	35
3.2.3. Tendencias de transformación digital bancaria	35
3.3. Criterios de evaluación y selección tecnológica	36
3.3.1. Criterios técnicos	36
3.3.2. Factores organizacionales: por qué se excluyen del modelo ponderado	37
3.3.3. Criterios específicos del sector bancario	38
3.3.4. Matriz de ponderación de criterios de evaluación	39
3.4. Proceso estructurado de toma de decisiones	42
3.4.1. Implementación y roles del proceso decisional	42
4. Aplicación y validación: caso de estudio	45
4.1. Descripción del caso de estudio y aplicación metodológica	45
4.2. Resultados de la evaluación y decisión final	46
4.2.1. Puntuaciones de la evaluación técnica y regulatoria	46
4.2.2. Análisis de resultados y decisión institucional	46
4.2.3. Análisis gráfico de los resultados	48
4.2.4. Análisis de sensibilidad de los pesos AHP	48
Conclusiones	52
Recomendaciones	55
Referencias bibliográficas	57
Anexos	61

Índice de cuadros

1.1. Comparación de frameworks	3
1.2. Operacionalización de variables	10
1.3. Matriz de Consistencia	11
2.1. Comparación técnica de Angular, React y Vue.js para banca	26
2.2. Índices de adopción y ecosistema de Angular, React y Vue.js (2022–2025)	28
3.1. Matriz de ponderación de criterios de evaluación para el sector bancario	41
3.2. Fases de la metodología propuesta para la selección de tecnologías de interfaz de usuario (modelo técnico-regulatorio)	43
4.1. Resultados de la evaluación ponderada de frameworks en el caso de estudio	46
4.2. Análisis de sensibilidad: puntuaciones S_f ante variaciones en los pesos AHP. Los r_{fi} permanecen fijos en los valores de la Tabla 4.1.	50
4.3. Vector de prioridades AHP — Caso de estudio banco peruano mediano	63
4.4. Calificaciones y contribuciones ponderadas por criterio	64
4.5. Escala fundamental de Saaty para comparaciones pareadas	64
4.6. Índice de Consistencia Aleatoria tabulado RI_n	65
4.7. Plantilla de evaluación — caso de estudio (Angular, React y Vue.js) . .	65

Índice de figuras

2.1. Evolución de la adopción de herramientas de generación de código asistida por IA entre desarrolladores profesionales (2022–2024). Elaboración propia a partir de Stack Overflow Developer Survey (2024).	31
3.1. Pesos ponderados w_i de los diez criterios de evaluación obtenidos mediante AHP. Los dos criterios asociados a la IA generativa se señalan con su dimensión (téc./reg.)	40
3.2. Distribución de los diez criterios en las dos dimensiones del modelo: técnica y regulatoria	40
4.1. Proceso de aplicación metodológica en el caso de estudio (modelo técnico-regulatorio)	47
4.2. Puntuaciones ponderadas globales S_f de los tres frameworks en el caso de estudio (modelo técnico-regulatorio)	49
4.3. Comparación de frameworks por dimensión: técnica (60 % del peso) y regulatoria (40 %). Promedios ponderados calculados a partir de la Tabla 4.1.	49
4.4. Brecha de puntuación entre Angular y React en los seis escenarios. Valores positivos indican preferencia por Angular. S5 (límite hipotético que ignora seguridad y cumplimiento) es el único escenario en que React resulta superior ($\Delta S = -0,40$).	51

Lista de símbolos y siglas

Símbolos

A	Matriz de comparación pareada del Proceso Analítico Jerárquico (AHP)
a_{ij}	Elemento de la matriz A : juicio de importancia relativa del criterio i respecto al j
CR	Razón de Consistencia (<i>Consistency Ratio</i>); aceptable si $CR \leq 0,10$
$\lambda_{\text{máx}}$	Autovalor principal (máximo) de la matriz de comparación pareada A
n	Número total de criterios de evaluación considerados en el modelo
r_{fi}	Calificación del framework f en el criterio i , en escala $[0, 10]$
RI_n	Índice de Consistencia Aleatorio tabulado para matrices de orden n
S_f	Puntuación ponderada global del framework f : $S_f = \sum_{i=1}^n w_i \cdot r_{fi}$
w	Vector de prioridades (pesos normalizados) derivado del proceso AHP
w_i	Peso ponderado del criterio i ; cumple $\sum_{i=1}^n w_i = 1$, $w_i \geq 0$

Siglas

AHP	Analytic Hierarchy Process — Proceso Analítico Jerárquico
API	Application Programming Interface — Interfaz de Programación de Aplicaciones
CCPA	California Consumer Privacy Act — Ley de Privacidad del Consumidor de California
CISO	Chief Information Security Officer — Director de Seguridad de la Información
CLS	Cumulative Layout Shift — Métrica de estabilidad visual (Core Web Vitals)
CSRF	Cross-Site Request Forgery — Falsificación de Solicitud entre Sitios
DOM	Document Object Model — Modelo de Objetos del Documento

DORA	Digital Operational Resilience Act — Reglamento de Resiliencia Operacional Digital (UE, 2025)
FCP	First Contentful Paint — Primer Pintado con Contenido
GDPR	General Data Protection Regulation — Reglamento General de Protección de Datos (UE)
IA	Inteligencia Artificial
INP	Interaction to Next Paint — Interacción hasta el Siguiendo Pintado (Core Web Vitals, 2024)
ISO	International Organization for Standardization — Organización Internacional de Normalización
KPI	Key Performance Indicator — Indicador Clave de Rendimiento
LCP	Largest Contentful Paint — Pintado del Elemento de Mayor Contenido
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados — Ley General de Protección de Datos (Brasil)
MCDM	Multi-Criteria Decision Making — Toma de Decisiones Multicriterio
MVC	Model-View-Controller — Modelo-Vista-Controlador
MVVM	Model-View-ViewModel — Modelo-Vista-VistaModelo
NPS	Net Promoter Score — Índice Neto de Promotores
PCI-DSS	Payment Card Industry Data Security Standard — Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago
POC	Proof of Concept — Prueba de Concepto
PSD2	Payment Services Directive 2 — Segunda Directiva de Servicios de Pago (UE)
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed — Matriz de roles en gestión de proyectos
SBS	Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Perú)
SLA	Service Level Agreement — Acuerdo de Nivel de Servicio
SPA	Single Page Application — Aplicación de Página Única
SSR	Server-Side Rendering — Renderizado en el Lado del Servidor
TAM	Technology Acceptance Model — Modelo de Aceptación Tecnológica
TCO	Total Cost of Ownership — Costo Total de Propiedad
TI	Tecnologías de Información
TTI	Time to Interactive — Tiempo hasta Interactividad
UTAUT	Unified Theory of Acceptance and Use of Technology — Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines — Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web
XSS	Cross-Site Scripting — Secuencias de Comandos en Sitios Cruzados

Capítulo 1

Introducción

1.1. Generalidades

En la actualidad, el sector bancario atraviesa una profunda transformación impulsada por la digitalización de los servicios financieros y las crecientes expectativas de los usuarios. Este fenómeno, denominado transformación digital, ha redefinido la manera en que las instituciones bancarias interactúan con sus clientes, gestionan sus operaciones y desarrollan nuevos productos y servicios. En este contexto de evolución acelerada, la arquitectura tecnológica que sustenta las interfaces digitales de usuario ha adquirido una importancia estratégica sin precedentes, convirtiéndose en un factor diferenciador clave para la competitividad y sostenibilidad de las entidades financieras.

La selección de tecnologías de interfaz de usuario representa una decisión crítica con implicaciones de largo alcance para las instituciones bancarias. Frameworks como Angular, React y Vue ofrecen diferentes paradigmas, arquitecturas y ecosistemas que determinan aspectos técnicos como rendimiento, seguridad y escalabilidad. En un sector altamente regulado como el bancario, donde la confianza del cliente y la seguridad de las transacciones son imperativos categóricos, la elección tecnológica adquiere además dimensiones regulatorias ineludibles relacionadas con el cumplimiento normativo, la protección de datos sensibles y la continuidad operativa. Por ello, la presente investigación centra su modelo de decisión en dos ejes: los **criterios técnicos** (propiedades intrínsecas del framework) y los **criterios regulatorios** (exigencias normativas del sector financiero), por ser los que efectivamente condicionan la viabilidad de una tecnología de interfaz de usuario en un entorno bancario regulado.

Un factor adicional obliga a revisar el peso relativo de estos criterios: la consolidación de herramientas de generación de código asistida por Inteligencia Artificial (IA) –GitHub Copilot, Cursor, Claude Code y asistentes equivalentes basados en modelos de lenguaje de gran escala– que, según la encuesta de Stack Overflow (2024), ya son utilizadas o planificadas por más de tres cuartas partes de los desarrolladores pro-

fesionales encuestados. Este fenómeno reduce la brecha de productividad y curva de aprendizaje que históricamente diferenciaba a los frameworks por su ecosistema o la disponibilidad de talento especializado (Peng, Kalliamvakou, Cihon, y Demirer, 2023), desplazando el eje decisivo de la selección tecnológica desde factores organizacionales –que la IA generativa tiende a nivelar– hacia las propiedades técnicas intrínsecas del framework y su compatibilidad con las exigencias regulatorias del sector, que la IA no puede sustituir ni flexibilizar. Esta reconfiguración del problema de decisión constituye el eje central que justifica el alcance de la presente tesis.

1.2. Descripción del problema de investigación

Situación actual en instituciones bancarias

Un estudio reciente realizado por Deloitte (2023) entre 87 instituciones financieras globales reveló que el 78 % de las entidades bancarias considera crítica la modernización de sus interfaces digitales para mantener su competitividad. Sin embargo, el mismo estudio identifica que solo el 31 % reporta tener procesos estructurados para evaluar y seleccionar tecnologías de interfaz de usuario, evidenciando una brecha significativa entre necesidades estratégicas y capacidades metodológicas.

El análisis de 35 casos de implementación de plataformas digitales en bancos latinoamericanos durante el período 2020-2024 muestra que:

- 47 % excedió su presupuesto inicial en más del 40 %
- 62 % experimentó retrasos significativos en el despliegue (>6 meses)
- 28 % requirió una refactorización mayor dentro de los primeros 18 meses
- 53 % reportó dificultades para integrar sistemas legacy con las nuevas tecnologías de interfaz de usuario

Estos indicadores apuntan a deficiencias sistemáticas en los procesos de selección tecnológica que generan impactos financieros y operativos cuantificables.

Especificidad de requisitos no atendida

Las instituciones bancarias operan bajo un conjunto de restricciones y requerimientos particulares –predominantemente técnicos y regulatorios– que no son adecuadamente contemplados por metodologías genéricas de selección tecnológica:

1. **Requisitos regulatorios estrictos:** el cumplimiento de normativas como PCI-DSS, GDPR, Basilea III y regulaciones locales impone restricciones específicas sobre las tecnologías de interfaz de usuario que deben evaluarse sistemáticamente. Un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (2024) identificó que las

sanciones por incumplimiento normativo relacionado con interfaces digitales bancarias aumentaron un 215 % entre 2020-2024.

- 2. **Patrones de tráfico altamente variables:** los sistemas bancarios experimentan fluctuaciones de carga específicas (cierres de mes, días de pago, campañas promocionales) que demandan características técnicas particulares de escalabilidad y rendimiento. Datos compilados por McKinsey (2023) muestran que los picos de tráfico en plataformas bancarias pueden superar hasta 20 veces el volumen normal, comparado con 5-7 veces en otros sectores.
- 3. **Requisitos de integración complejos:** las arquitecturas bancarias típicamente incluyen entre 12-18 sistemas core interconectados con antigüedad promedio de 15+ años (Gartner, 2024), generando desafíos técnicos de integración que no se presentan en otros sectores y que la normativa exige documentar y auditar.
- 4. **Criticidad operacional:** la indisponibilidad de plataformas bancarias genera impactos económicos y reputacionales excepcionales, además de infracciones a los acuerdos regulatorios de continuidad de servicio. Un estudio de Forrester (2023) cuantificó que cada minuto de caída en interfaces digitales bancarias representa pérdidas promedio de US\$67,000, significativamente superior a otros sectores.

Evolución acelerada y obsolescencia tecnológica

El ecosistema de tecnologías de interfaz de usuario experimenta una evolución particularmente acelerada que presenta desafíos técnicos específicos para instituciones bancarias.

Tabla 1.1: Comparación de frameworks

Framework	Versiones Mayores (2020-2024)	Cambios Estructurales	Actualizaciones de Seguridad
Angular	6 (v9-v14)	3	27
React	3 (v16-v18)	2	21
Vue	2 (v2-v3)	2	18

Este ritmo evolutivo contrasta con los ciclos de implementación en instituciones bancarias, donde el tiempo promedio entre renovaciones tecnológicas de interfaz de usuario es de 4.7 años (FinTech Magazine, 2024), creando una tensión estructural entre evolución tecnológica y estabilidad operativa que un modelo de decisión técnico-regulatorio debe absorber.

Fragmentación decisional en criterios técnicos y regulatorios

Un análisis de procesos de selección tecnológica en 15 instituciones bancarias (PwC, 2023) identificó patrones problemáticos recurrentes:

- **Inconsistencia metodológica:** 87 % utilizó criterios técnicos diferentes entre departamentos para seleccionar tecnologías de interfaz de usuario, sin una matriz de ponderación común.
- **Documentación insuficiente:** 73 % carecía de documentación estructurada que justificara la decisión ante auditorías regulatorias.
- **Evaluación parcial:** 62 % evaluó solo aspectos técnicos de rendimiento sin verificar sistemáticamente el cumplimiento normativo.
- **Ausencia de métricas:** 91 % no estableció KPIs técnicos ni regulatorios específicos para medir el éxito de la selección tecnológica.
- **Desconexión histórica:** 78 % no incorporó sistemáticamente lecciones aprendidas de implementaciones anteriores.

Esta fragmentación obstaculiza el desarrollo de capacidades institucionales sostenibles y reproduce ineficiencias entre proyectos.

Impacto económico y competitivo

La problemática descrita genera impactos cuantificables:

- **Costos directos:** según Boston Consulting Group (2023), las decisiones subóptimas en selección de tecnologías de interfaz de usuario representan un sobre costo promedio del 32 % en proyectos de transformación digital bancaria.
- **Time-to-market:** las entidades con procesos maduros de selección tecnológica reducen en 47 % el tiempo de despliegue de nuevas funcionalidades (EY, 2024).
- **Riesgo regulatorio:** las instituciones sin un proceso técnico y regulatorio documentado experimentan hallazgos de auditoría relacionados con interfaces digitales con una frecuencia 2.3 veces superior al promedio sectorial (Stack Overflow Banking Survey, 2023).
- **Ventaja competitiva:** las instituciones con metodologías estructuradas de selección tecnológica presentan un Net Promoter Score promedio 12 puntos superior en canales digitales (J.D. Power Banking Satisfaction Study, 2024).

El efecto nivelador de la IA generativa sobre los factores organizacionales

Hasta hace pocos años, criterios organizacionales como la disponibilidad de talento especializado o la curva de aprendizaje de un framework pesaban de forma comparable a los criterios técnicos en las decisiones tecnológicas (Mishra y Mishra, 2021). La evidencia reciente sobre productividad de desarrolladores con asistentes de código basados en IA –un incremento de hasta 55 % en la velocidad de completado de tareas de programación, documentado por Peng et al. (2023) en un experimento controlado con GitHub Copilot– sugiere que esta brecha se está reduciendo: un desarrollador con experiencia media, asistido por IA, puede volverse productivo en un framework que no domina en un tiempo significativamente menor al histórico. Esto no elimina la necesidad de criterios de evaluación, pero sí modifica cuáles son los verdaderamente determinantes: como se detalla en el Capítulo 2 (sección 2.11.3) y se valida empíricamente en el Capítulo 4, el código generado por IA es más consistente y auditable en frameworks fuertemente tipados y opinados, lo que convierte la *calidad y verificabilidad del código asistido por IA* en un criterio técnico de primer orden, y la *gobernanza regulatoria del uso de herramientas de IA generativa* en un criterio regulatorio emergente –ninguno de los dos contemplado por las metodologías genéricas de evaluación tecnológica existentes (Jansen y Lee, 2011).

1.2.1. Problema General

¿De qué manera puede desarrollarse una metodología basada en criterios técnicos y regulatorios para la selección de tecnologías de interfaz de usuario (Angular, React y Vue) en instituciones bancarias, que sea coherente con el contexto actual de generación de código asistida por Inteligencia Artificial, y cuya aplicación sistemática resulte en decisiones tecnológicas mejor alineadas con las necesidades específicas del sector?

1.2.2. Problemas Específicos

1. ¿Qué criterios técnicos y regulatorios específicos del sector bancario deben ser incorporados en la evaluación comparativa de tecnologías de interfaz de usuario para maximizar su alineación con requisitos sectoriales?
2. ¿Qué instrumentos metodológicos permiten cuantificar objetivamente la idoneidad de diferentes frameworks de interfaz de usuario (Angular, React y Vue) frente a los requisitos técnicos y regulatorios de instituciones bancarias?
3. ¿Qué proceso estructurado de toma de decisiones permite integrar coherentemente las dimensiones técnica y regulatoria en la selección de tecnologías de interfaz

de usuario para instituciones financieras con arquitecturas heterogéneas y requisitos regulatorios estrictos?

4. ¿Cómo puede validarse empíricamente la efectividad de la metodología propuesta en escenarios reales de transformación digital bancaria?
5. ¿Qué indicadores permiten medir objetivamente el éxito de una selección tecnológica de interfaz de usuario en el contexto específico de implementaciones bancarias?
6. ¿De qué manera la disponibilidad de herramientas de generación de código asistida por Inteligencia Artificial modifica la relevancia relativa de los criterios técnicos y regulatorios frente a los criterios organizacionales tradicionalmente considerados en la selección de tecnologías de interfaz de usuario?

1.3. Objetivos del estudio

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar y validar una metodología basada en criterios técnicos y regulatorios para la selección de tecnologías de interfaz de usuario (Angular, React y Vue) en el contexto de transformación digital de instituciones bancarias, incorporando el efecto de las herramientas de generación de código asistida por Inteligencia Artificial en la relevancia relativa de dichos criterios, y optimizando la alineación entre elecciones tecnológicas y necesidades institucionales.

1.3.2. Objetivos Específicos

1. Identificar y categorizar los criterios técnicos y regulatorios críticos del sector bancario que deben considerarse en la evaluación de tecnologías de interfaz de usuario, mediante revisión sistemática de literatura especializada y consulta a expertos sectoriales.
2. Diseñar instrumentos metodológicos cuantitativos y cualitativos para la evaluación comparativa objetiva de Angular, React y Vue frente a requisitos técnicos y regulatorios bancarios, incluyendo matrices de decisión ponderadas, rúbricas de evaluación y mecanismos de benchmarking técnico.
3. Formular un proceso estructurado de toma de decisiones que integre coherentemente las dimensiones técnica y regulatoria en la selección de tecnologías de interfaz de usuario para instituciones financieras, con definición de roles, responsabilidades y flujos de trabajo específicos para arquitecturas heterogéneas y entornos regulatorios estrictos.

4. Implementar y validar la metodología propuesta mediante su aplicación en un caso de estudio real en una institución bancaria en proceso de transformación digital, documentando sistemáticamente resultados, ajustes metodológicos y lecciones aprendidas.
5. Desarrollar un sistema de indicadores técnicos y regulatorios para evaluar el éxito de la selección tecnológica de interfaz de usuario en implementaciones bancarias.
6. Determinar el efecto de la adopción de herramientas de generación de código asistida por Inteligencia Artificial sobre la ponderación relativa de los criterios técnicos y regulatorios frente a los criterios organizacionales, mediante análisis de sensibilidad comparado con y sin dichos criterios en el modelo.

1.4. Hipótesis del estudio

1.4.1. Hipótesis General

La implementación de una metodología estructurada basada en criterios técnicos y regulatorios –coherente con el contexto de generación de código asistida por Inteligencia Artificial– para la selección de tecnologías de interfaz de usuario en instituciones bancarias, resulta en decisiones tecnológicas significativamente más alineadas con los requisitos particulares de las entidades financieras y genera mejores resultados en términos de rendimiento técnico y cumplimiento normativo, en comparación con enfoques de selección tecnológica genéricos, no estructurados o centrados predominantemente en factores organizacionales.

1.4.2. Hipótesis Específicas

1. La identificación y ponderación sistemática de criterios técnicos y regulatorios específicos del sector bancario para la evaluación de tecnologías de interfaz de usuario permite una valoración más precisa de la idoneidad de frameworks como Angular, React y Vue frente a los requerimientos particulares de instituciones financieras, en comparación con la aplicación de criterios generales de evaluación tecnológica.

Variables:

- *Variable independiente:* Aplicación de criterios técnicos y regulatorios específicos del sector bancario ponderados sistemáticamente.
- *Variable dependiente:* Precisión en la valoración de idoneidad de frameworks de interfaz de usuario para requisitos financieros.

- *Indicadores:* Grado de alineación entre características tecnológicas y requisitos técnicos/regulatorios bancarios; nivel de satisfacción de stakeholders con el proceso evaluativo.
2. La utilización de instrumentos metodológicos cuantitativos y cualitativos diseñados específicamente para evaluar tecnologías de interfaz de usuario en contextos bancarios incrementa significativamente la objetividad, reproducibilidad y transparencia del proceso de selección tecnológica, comparado con evaluaciones basadas en criterios subjetivos o instrumentos genéricos.

Variables:

- *Variable independiente:* Utilización de instrumentos metodológicos especializados (cuantitativos y cualitativos).
 - *Variable dependiente:* Objetividad, reproducibilidad y transparencia del proceso de selección.
 - *Indicadores:* Consistencia de resultados entre evaluadores independientes; trazabilidad de decisiones; variabilidad de calificaciones para criterios equivalentes.
3. La implementación de un proceso decisional estructurado que integre exclusivamente consideraciones técnicas y regulatorias, con roles y responsabilidades claramente definidos, optimiza la selección de tecnologías de interfaz de usuario para arquitecturas bancarias heterogéneas, resultando en mejores decisiones organizacionales comparado con aproximaciones decisionales fragmentadas o excesivamente centradas en preferencias subjetivas de los equipos.

Variables:

- *Variable independiente:* Implementación de un proceso decisional estructurado centrado en criterios técnicos y regulatorios, con roles definidos.
 - *Variable dependiente:* Calidad de integración entre consideraciones técnicas y regulatorias.
 - *Indicadores:* Tiempo requerido para toma de decisiones; nivel de participación cross-funcional; grado de consenso organizacional; documentación de justificaciones decisionales.
4. La validación empírica de la metodología propuesta mediante su aplicación en un caso de estudio real en una institución bancaria demuestra su efectividad práctica y aplicabilidad, generando resultados cualitativa y cuantitativamente mejores que los obtenidos con metodologías previas no especializadas.

Variables:

- *Variable independiente:* Aplicación de la metodología propuesta en caso real.
 - *Variable dependiente:* Efectividad práctica y aplicabilidad de la metodología.
 - *Indicadores:* Comparativa entre resultados pre/post implementación; nivel de adherencia metodológica en implementación real; adaptaciones requeridas en implementación.
5. El sistema de indicadores técnicos y regulatorios desarrollado para evaluar el éxito de selecciones tecnológicas de interfaz de usuario en implementaciones bancarias permite medir con mayor precisión el impacto técnico, operativo y de cumplimiento normativo de las decisiones tecnológicas, en comparación con métricas genéricas de evaluación de proyectos.

Variables:

- *Variable independiente:* Sistema de indicadores técnicos y regulatorios para contexto bancario.
 - *Variable dependiente:* Precisión en la medición de impactos técnicos y de cumplimiento.
 - *Indicadores:* Sensibilidad y especificidad de métricas; correlación entre indicadores propuestos y resultados organizacionales; capacidad predictiva de los indicadores sobre éxito implementativo.
6. La disponibilidad de herramientas de generación de código asistida por Inteligencia Artificial reduce significativamente la relevancia relativa de los criterios organizacionales (disponibilidad de talento, ecosistema, curva de aprendizaje) frente a los criterios técnicos y regulatorios en la selección de tecnologías de interfaz de usuario en instituciones bancarias, sin alterar –e incluso reforzando– la preferencia por frameworks con arquitecturas tipadas y opinionadas.

Variables:

- *Variable independiente:* Grado de adopción de herramientas de generación de código asistida por IA en el equipo de desarrollo.
- *Variable dependiente:* Relevancia relativa de los criterios técnicos y regulatorios frente a los organizacionales en la puntuación final de la decisión.
- *Indicadores:* Variación de la brecha de puntuación (ΔS) entre frameworks al incluir o excluir los criterios asociados a la IA generativa; proporción del peso Delphi asignado a criterios técnicos y regulatorios frente al históricamente asignado a criterios organizacionales.

Tabla 1.2: Operacionalización de variables

Hip.	Variables	Indicadores	Instrumentos de medición
H1	VI: Aplicación de criterios técnicos y regulatorios bancarios VD: Precisión en valoración de idoneidad	Grado de alineación entre características y requisitos Nivel de satisfacción de stakeholders	Matriz de trazabilidad requisitos-características Encuestas de satisfacción a stakeholders
H2	VI: Utilización de instrumentos metodológicos especializados VD: Objetividad, reproducibilidad y transparencia	Consistencia entre evaluadores Trazabilidad de decisiones	Test de concordancia inter-evaluadores Auditoría de trazabilidad decisional
H3	VI: Proceso de decisión técnico-regulatorio estructurado VD: Calidad de integración de consideraciones	Tiempo para decisiones Participación cross-funcional	Registro de tiempos decisionales Análisis de participación por área
H4	VI: Aplicación de metodología en caso real VD: Efectividad práctica y aplicabilidad	Comparativa pre/post implementación Adherencia metodológica	Análisis comparativo de resultados Lista de verificación de cumplimiento metodológico
H5	VI: Sistema de indicadores técnicos y regulatorios VD: Precisión en medición de impactos	Sensibilidad y especificidad de métricas Correlación indicadores-resultados	Análisis de sensibilidad y especificidad Estudios de correlación estadística
H6	VI: Adopción de herramientas de IA generativa en desarrollo VD: Relevancia relativa de criterios técnicos-regulatorios	Variación de ΔS con/sin criterios de IA Proporción del peso Delphi técnico-regulatorio	Análisis de sensibilidad comparado (Tabla 4.2) Encuesta al panel Delphi sobre percepción del impacto de IA

1.4.3. Operacionalización de variables

1.4.4. Matriz de Consistencia

Tabla 1.3: Matriz de Consistencia

Problemas	Objetivos	Hipótesis
PG: ¿De qué manera puede desarrollarse una metodología basada en criterios técnicos y regulatorios para la selección de tecnologías de interfaz de usuario en instituciones bancarias, coherente con el contexto de IA generativa?	OG: Desarrollar y validar una metodología basada en criterios técnicos y regulatorios para la selección de tecnologías de interfaz de usuario en instituciones bancarias, incorporando el efecto de la IA generativa.	HG: La implementación de una metodología estructurada basada en criterios técnicos y regulatorios, coherente con el contexto de IA generativa, resulta en decisiones tecnológicas significativamente más alineadas con los requisitos particulares de las entidades financieras, en comparación con enfoques genéricos o centrados predominantemente en factores organizacionales.
PE1: ¿Qué criterios técnicos y regulatorios específicos del sector bancario deben ser incorporados en la evaluación?	OE1: Identificar y categorizar los criterios técnicos y regulatorios críticos del sector bancario para la evaluación de tecnologías de interfaz de usuario.	HE1: La identificación y ponderación sistemática de criterios técnicos y regulatorios permite una valoración más precisa de la idoneidad de frameworks.
PE2: ¿Qué instrumentos metodológicos permiten cuantificar objetivamente la idoneidad de diferentes frameworks?	OE2: Diseñar instrumentos metodológicos cuantitativos y cualitativos para evaluación comparativa objetiva.	HE2: La utilización de instrumentos metodológicos especializados incrementa significativamente la objetividad, reproducibilidad y transparencia.

Continúa en la página siguiente

(Tabla 1.3 – continuación)

Problemas	Objetivos	Hipótesis
PE3: ¿Qué proceso estructurado de toma de decisiones integra coherentemente las dimensiones técnica y regulatoria?	OE3: Formular un proceso estructurado de toma de decisiones que integre las dimensiones técnica y regulatoria.	HE3: La implementación de un proceso decisonal estructurado técnico-regulatorio optimiza la integración de consideraciones frente a aproximaciones fragmentadas.
PE4: ¿Cómo puede validarse empíricamente la efectividad de la metodología propuesta?	OE4: Implementar y validar la metodología propuesta mediante caso de estudio real.	HE4: La validación empírica mediante caso de estudio demuestra efectividad práctica y aplicabilidad.
PE5: ¿Qué indicadores permiten medir objetivamente el éxito de una selección tecnológica de interfaz de usuario?	OE5: Desarrollar un sistema de indicadores técnicos y regulatorios para evaluar el éxito de la selección tecnológica.	HE5: El sistema de indicadores técnicos y regulatorios permite medir con mayor precisión el impacto técnico y de cumplimiento normativo.
PE6: ¿De qué manera la disponibilidad de herramientas de IA generativa modifica la relevancia relativa de los criterios técnicos y regulatorios frente a los organizacionales?	OE6: Determinar el efecto de la adopción de herramientas de IA generativa sobre la ponderación relativa de los criterios técnicos y regulatorios frente a los organizacionales.	HE6: La disponibilidad de herramientas de IA generativa reduce la relevancia relativa de los criterios organizacionales frente a los técnicos y regulatorios, sin alterar la preferencia por frameworks tipados y opinionados.

1.5. Metodología

La metodología seguida para el desarrollo de la presente tesis es la siguiente:

1. **Enfoque de investigación.** La investigación requiere un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo) dado que se necesita identificar y categorizar criterios técnicos y regulatorios específicos del sector bancario, diseñar instrumentos metodológicos para evaluación objetiva, determinar el efecto moderador de la IA generativa sobre dichos criterios, y validar empíricamente la efectividad de la metodología propuesta.

2. **Diseño de investigación.** Se propone un diseño de investigación aplicada con componente exploratorio y descriptivo seguido de una fase experimental a través de caso de estudio:

- Fase exploratoria-descriptiva: para identificar criterios técnicos y regulatorios relevantes en la selección de tecnologías de interfaz de usuario en el sector bancario, y para caracterizar el efecto de las herramientas de IA generativa sobre la relevancia de criterios organizacionales.
- Fase experimental: para validar la metodología propuesta mediante un caso de estudio real en una institución bancaria, incluyendo un análisis de sensibilidad con y sin los criterios asociados a la IA generativa.

3. **Métodos de recolección de datos.**

- *Para identificación de criterios (PE1):* revisión sistemática de literatura, entrevistas semiestructuradas con expertos del sector y técnica Delphi para consensuar y validar los criterios técnicos y regulatorios críticos con panel de expertos.
- *Para diseño de instrumentos metodológicos (PE2):* construcción de matrices de evaluación, escalas ponderadas y modelos de puntuación cuantitativa.
- *Para el proceso decisional técnico-regulatorio (PE3):* mapeo de procesos, estudios de caso comparativos y entrevistas a stakeholders.
- *Para validación empírica (PE4):* caso de estudio, experimentación controlada y medición pre/post-implementación.
- *Para indicadores de éxito (PE5):* establecimiento de KPIs técnicos y regulatorios, tableros de medición y análisis de impacto.
- *Para el efecto de la IA generativa (PE6):* análisis de sensibilidad comparado (modelo con y sin criterios de IA) y encuesta complementaria al panel Delphi sobre su percepción del impacto de los asistentes de código en la relevancia de criterios organizacionales.

4. **Instrumentos de investigación.** Cuestionarios estructurados para expertos, guías de entrevista semiestructurada, matrices de evaluación comparativa, plantillas de documentación de procesos, herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo, y frameworks de medición de indicadores.

5. **Población y muestra.** Población: instituciones bancarias con necesidades de selección de tecnologías de interfaz de usuario. Muestra: selección estratificada de instituciones de diferentes tamaños y tipos (banca comercial, inversión, etc.). Muestreo no probabilístico por conveniencia y juicio de expertos.

6. **Análisis de datos.** Análisis cualitativo mediante codificación temática para entrevistas y feedback; análisis cuantitativo mediante estadística descriptiva e inferencial para validación de la efectividad; triangulación metodológica para asegurar la validez de los hallazgos.
7. **Estructura de la metodología a proponer.** La metodología final se estructura como:
 - (a) Marco de categorización de criterios técnicos y regulatorios, incluyendo criterios emergentes asociados a la IA generativa.
 - (b) Instrumentos de evaluación cuantitativa y cualitativa.
 - (c) Proceso estructurado de toma de decisiones que integre coherentemente las dimensiones técnica y regulatoria.
 - (d) Sistema de indicadores técnicos y regulatorios para medir el éxito de la selección tecnológica.
 - (e) Guía de implementación para instituciones bancarias.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Fundamentos de tecnologías de interfaz de usuario en el contexto bancario

2.1.1. Evolución de las interfaces de usuario en la banca

La evolución de las interfaces de usuario en el sector bancario ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas. Desde los primeros terminales de texto hasta las experiencias digitales omnicanal actuales, las instituciones financieras han adaptado continuamente sus interfaces para satisfacer las expectativas de los clientes y responder a los avances tecnológicos (Dapp, 2014). Esta evolución puede dividirse en cuatro etapas principales:

1. **Era pre-digital** (anterior a 1990): caracterizada por interfaces basadas en terminales y limitada interactividad.
2. **Primera ola digital** (1990-2005): aparición de los primeros sitios web bancarios estáticos y posterior desarrollo de portales transaccionales básicos.
3. **Era de la banca móvil** (2005-2015): proliferación de aplicaciones móviles y adaptación de interfaces para múltiples dispositivos.
4. **Era de la experiencia bancaria integrada** (2015-presente): interfaces omnicanal, experiencias personalizadas y adopción de tecnologías emergentes como IA conversacional (King, 2018).

2.1.2. Características distintivas de las tecnologías de interfaz de usuario en la banca

Las instituciones bancarias presentan requisitos únicos para sus tecnologías de interfaz de usuario que las distinguen de otros sectores:

- **Seguridad reforzada:** necesidad de implementar múltiples capas de seguridad sin comprometer la usabilidad.
- **Conformidad regulatoria:** adherencia a estándares como PCI-DSS, GDPR y regulaciones específicas del sector financiero.
- **Escalabilidad crítica:** capacidad para manejar picos de tráfico en periodos críticos (fin de mes, declaraciones fiscales).
- **Consistencia multidispositivo:** experiencia coherente a través de diferentes canales y dispositivos.
- **Accesibilidad obligatoria:** cumplimiento con estándares WCAG para garantizar inclusión financiera.
- **Rendimiento optimizado:** tiempos de respuesta mínimos para operaciones críticas financieras.

Como señala Gomber, Koch, y Siering (2018), estas características particulares hacen que la selección de tecnologías de interfaz de usuario en el sector bancario requiera consideraciones específicas que van más allá de las evaluaciones tecnológicas estándar.

2.1.3. Taxonomía de frameworks de interfaz de usuario contemporáneos

Los frameworks de interfaz de usuario pueden clasificarse según diversos criterios relevantes para instituciones bancarias:

- **Por paradigma arquitectónico:**
 - Frameworks basados en componentes (React, Vue)
 - Frameworks MVC/MVVM (Angular)
 - Micro-frontends (múltiples frameworks integrados)
- **Por rendimiento y optimización:**
 - Frameworks con renderizado del lado del servidor (Next.js, Nuxt.js)
 - Frameworks con hidratación progresiva (Astro, Qwik)
 - Frameworks de compilación estática (Gatsby)
- **Por madurez y adopción:**
 - Frameworks empresariales consolidados
 - Frameworks emergentes de alto crecimiento
 - Soluciones experimentales

Esta taxonomía proporciona un marco para evaluar sistemáticamente las opciones disponibles según las necesidades específicas de las instituciones bancarias (Brown, 2023).

2.2. Modelos de evaluación y selección tecnológica

2.2.1. Teorías de adopción tecnológica en entornos empresariales

Diversas teorías proporcionan marcos conceptuales para comprender los factores que influyen en la adopción tecnológica organizacional:

- **Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM):** desarrollado por (Davis, 1989), enfatiza la utilidad percibida y la facilidad de uso como determinantes clave de la aceptación tecnológica.
- **Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología (UTAUT):** propuesta por (Venkatesh, Morris, Davis, y Davis, 2003), incorpora factores adicionales como la influencia social y las condiciones facilitadoras.
- **Modelo TOE (Tecnología-Organización-Entorno):** formulado por (Tornatzky y Fleischer, 1990), considera factores tecnológicos, organizacionales y del entorno externo que influyen en las decisiones de adopción.
- **Teoría de la Difusión de Innovaciones:** (Rogers, 2003) describe cómo, por qué y a qué velocidad se difunden las nuevas ideas y tecnologías a través de culturas organizacionales.

Estos modelos proporcionan constructos teóricos fundamentales para el desarrollo de metodologías de evaluación adaptadas al sector bancario.

2.2.2. Criterios técnicos para evaluación de frameworks de interfaz de usuario

La evaluación técnica de frameworks de interfaz de usuario debe considerar múltiples dimensiones:

- **Rendimiento:** tiempo de carga, tiempo hasta interactividad, rendimiento en dispositivos de gama baja.
- **Seguridad:** protección contra vulnerabilidades (XSS, CSRF), posibilidad de implementar CSP.
- **Mantenibilidad:** estructura del código, modularidad, facilidad para testing.

- **Escalabilidad:** capacidad para manejar complejidad creciente y grandes equipos de desarrollo.
- **Compatibilidad:** soporte para navegadores, adaptabilidad a múltiples dispositivos.
- **Accesibilidad:** conformidad con WCAG 2.1, herramientas integradas para testing de accesibilidad.

Según Mishra y Mishra (2021), estos criterios deben ser evaluados tanto cuantitativa como cualitativamente para obtener una visión holística de cada tecnología considerada.

2.2.3. Criterios no técnicos en la selección tecnológica

Más allá de los aspectos técnicos, factores no técnicos juegan un papel crucial en la selección tecnológica para instituciones bancarias:

- **Ecosistema y comunidad:** tamaño y actividad de la comunidad, disponibilidad de recursos y soporte.
- **Curva de aprendizaje:** facilidad de adopción por equipos existentes, disponibilidad de talento en el mercado.
- **Sostenibilidad a largo plazo:** respaldo corporativo, modelo de gobernanza, historial de versiones.
- **Costo total de propiedad:** costos directos (licencias), costos indirectos (formación, migración, mantenimiento).
- **Alineación estratégica:** compatibilidad con la visión tecnológica de la organización y roadmap.

Estos factores no técnicos pueden ser tan determinantes como los criterios técnicos, especialmente en organizaciones con estructuras de decisión complejas como las instituciones bancarias (X. Chen, Zhang, y Li, 2019). Esta conclusión, sin embargo, corresponde a literatura previa a la consolidación de los asistentes de código basados en IA generativa. Como se argumenta en la sección 2.11.3 y se formaliza en el Capítulo 3, la presente investigación sostiene que ese peso históricamente asignado a los factores no técnicos se reduce en el contexto actual, lo que motiva excluirllos de la matriz de ponderación propia de esta metodología.

2.3. Regulaciones y cumplimiento en el sector bancario

2.3.1. Marco regulatorio para tecnologías de interfaz de usuario en servicios financieros

Las instituciones bancarias operan en un entorno altamente regulado que impacta directamente las decisiones sobre tecnologías de interfaz de usuario:

- **Protección de datos y privacidad:** regulaciones como GDPR (Europa), CCPA (California), LGPD (Brasil).
- **Seguridad financiera:** estándares PCI-DSS para procesamiento de pagos, directrices de autenticación fuerte de clientes (SCA).
- **Accesibilidad digital:** ADA (EE.UU.), EAA (Acta Europea de Accesibilidad), AODA (Ontario).
- **Regulaciones específicas del sector:** Directiva de Servicios de Pago (PSD2), normativas de banca abierta.

Como señala (Arner, Barberis, y Buckley, 2017), el cumplimiento regulatorio no es opcional sino un requisito fundamental que debe integrarse en el proceso de evaluación tecnológica desde las etapas iniciales.

2.3.2. Impacto de las regulaciones en la selección tecnológica

Las regulaciones influyen en múltiples aspectos de la selección de tecnologías de interfaz de usuario:

- **Restricciones arquitectónicas:** requisitos de segregación de datos que afectan la arquitectura de la aplicación.
- **Obligaciones de auditabilidad:** necesidad de mantener registros detallados de interacciones de usuario.
- **Limitaciones geográficas:** restricciones sobre dónde pueden almacenarse o procesarse los datos.
- **Requisitos de transparencia:** obligación de explicar ciertos procesos a los usuarios.
- **Estándares de notificación:** protocolos específicos para comunicar incidentes o cambios.

Estas consideraciones regulatorias pueden convertirse en factores decisivos que eliminan ciertas opciones tecnológicas aparentemente viables desde una perspectiva puramente técnica (Zetzsche, Buckley, Arner, y Norton, 2020).

2.4. Procesos decisionales en tecnología bancaria

2.4.1. Estructuras organizacionales y gobernanza tecnológica

Las instituciones bancarias han desarrollado diversos modelos de gobernanza tecnológica que influyen en los procesos de selección:

- **Modelo centralizado:** decisiones tomadas por un comité central de arquitectura tecnológica.
- **Modelo federado:** autonomía limitada para unidades de negocio dentro de un marco común.
- **Modelo de bimodalidad IT:** separación entre sistemas legacy (estabilidad) y sistemas de innovación (agilidad).
- **Modelo ágil a escala:** estructuras matriciales que combinan comunidades de práctica con equipos multifuncionales.

Según un estudio de (Deloitte, 2022), las instituciones financieras están evolucionando hacia modelos más ágiles y descentralizados, manteniendo al mismo tiempo controles centralizados para riesgos y cumplimiento.

2.4.2. Stakeholders en la selección de tecnologías de interfaz de usuario

El proceso de selección tecnológica involucra múltiples stakeholders con diferentes perspectivas e intereses:

- **Equipos de desarrollo:** enfocados en productividad, mantenibilidad y experiencia de desarrollo.
- **Arquitectos empresariales:** preocupados por la coherencia con la arquitectura global y roadmap tecnológico.
- **Oficiales de seguridad (CISO):** centrados en minimizar vulnerabilidades y garantizar conformidad.
- **Ejecutivos de negocio:** interesados en tiempo de mercado, costo y alineación con objetivos comerciales.

- **Equipos de experiencia de usuario:** enfocados en usabilidad, accesibilidad y satisfacción del cliente.
- **Equipos de operaciones (DevOps):** preocupados por estabilidad, monitorización y mantenimiento.

La metodología de selección debe proporcionar un marco para balancear estas diferentes perspectivas y prioridades (L. Chen, Yu, y Zhan, 2021).

2.5. Metodologías existentes para evaluación tecnológica

2.5.1. Análisis comparativo de frameworks de evaluación

Diversas metodologías han sido propuestas para la evaluación sistemática de tecnologías:

- **Modelo QSOS** (Qualification and Selection of Open Source Software): proporciona un marco estructurado para evaluar software de código abierto basado en funcionalidad, riesgos y costos.
- **OpenBRR** (Business Readiness Rating): enfocado en la preparación empresarial del software, considerando funcionalidad, calidad, soporte, y otros factores.
- **ISO/IEC 25010:** establece un modelo de calidad para la evaluación del software, definiendo características y subcaracterísticas.
- **Technology Radar** (ThoughtWorks): enfoque visual para rastrear tecnologías emergentes y evaluar su madurez y aplicabilidad.

Sin embargo, estos frameworks genéricos no abordan adecuadamente las particularidades del sector bancario, especialmente en lo referente a regulaciones y restricciones específicas (Jansen y Lee, 2011).

2.5.2. Limitaciones de las metodologías existentes para el sector bancario

Las metodologías generales de evaluación tecnológica presentan varias limitaciones cuando se aplican al contexto bancario:

- **Insuficiente énfasis en aspectos regulatorios:** no consideran adecuadamente el complejo panorama regulatorio específico del sector financiero.
- **Escasa integración con procesos de gestión de riesgos:** no se alinean con los marcos de gestión de riesgos específicos de las instituciones bancarias.

- **Enfoque limitado en consideraciones de seguridad avanzada:** no profundizan en requisitos de seguridad particulares del sector financiero.
- **Falta de alineación con estructuras de decisión complejas:** no contemplan los procesos de aprobación multinivel típicos de las organizaciones bancarias.
- **Ausencia de métricas específicas del sector:** carecen de indicadores relevantes para evaluar el éxito en el contexto bancario.

Estas limitaciones justifican el desarrollo de una metodología especializada para la selección de tecnologías de interfaz de usuario en instituciones bancarias (Kumar y Sharma, 2020).

2.6. Medición del éxito en la implementación tecnológica

2.6.1. Indicadores clave de rendimiento (KPIs) para tecnologías de interfaz de usuario

La evaluación del éxito de las decisiones tecnológicas debe basarse en métricas objetivas que abarquen múltiples dimensiones.

KPIs técnicos:

- Tiempo de carga e interactividad (LCP, TTI, CLS)
- Tasa de errores de frontend
- Cobertura de pruebas automatizadas
- Cumplimiento de estándares de accesibilidad

KPIs de negocio:

- Tasa de conversión en flujos críticos
- Satisfacción del usuario (CSAT, NPS)
- Tiempo de lanzamiento al mercado de nuevas funcionalidades
- Reducción de costos operativos

KPIs de desarrollo:

- Velocidad de desarrollo
- Facilidad de onboarding de nuevos desarrolladores
- Reutilización de componentes
- Eficiencia en la resolución de defectos

Según (McKinsey & Company, 2023), las instituciones financieras que implementan marcos rigurosos de medición del éxito tecnológico muestran un 27 % más de retorno sobre la inversión en tecnología que sus competidores.

2.6.2. Enfoques para la validación empírica de decisiones tecnológicas

La validación empírica de las decisiones tecnológicas requiere metodologías sistemáticas:

- **Pruebas A/B:** implementación paralela de diferentes soluciones para comparación directa.
- **Prototipos de concepto (POC):** desarrollo de implementaciones limitadas para validación técnica y de negocio.
- **Evaluación comparativa (benchmarking):** comparación sistemática de rendimiento contra estándares de la industria.
- **Análisis post-implementación:** evaluación estructurada después del despliegue para identificar lecciones aprendidas.

Estos enfoques proporcionan evidencia empírica para validar la efectividad de la metodología de selección tecnológica y refinar futuros procesos decisionales (Nielsen y Mack, 2019).

2.7. Tendencias emergentes en tecnologías de interfaz de usuario para banca

2.7.1. Micro-frontends y arquitecturas componibles

Las arquitecturas de micro-frontends están ganando tracción en el sector bancario, permitiendo:

- Desacoplamiento de equipos y bases de código
- Adopción tecnológica gradual y heterogénea
- Despliegues independientes y mayor resiliencia
- Escalado organizacional más efectivo

Según (Geers, 2020), estas arquitecturas son particularmente valiosas para organizaciones grandes como bancos, donde múltiples equipos trabajan en diferentes áreas de una plataforma digital compleja.

2.7.2. WebAssembly y aplicaciones de alto rendimiento

WebAssembly (WASM) emerge como una tecnología prometedora para el sector bancario por:

- Rendimiento cercano al nativo para cálculos financieros complejos
- Posibilidad de reutilizar lógica de negocio crítica en múltiples plataformas
- Mayor seguridad al ejecutar código en un entorno sandbox
- Capacidad para implementar algoritmos criptográficos avanzados en el cliente

Esta tecnología podría transformar significativamente las capacidades de las aplicaciones bancarias de interfaz de usuario en los próximos años (Clark y McDonald, 2022).

2.7.3. Inteligencia artificial y personalización avanzada

La integración de IA en interfaces bancarias representa una tendencia transformadora:

- Interfaces adaptativas que evolucionan según el comportamiento del usuario
- Sistemas de recomendación para productos financieros personalizados
- Asistentes virtuales avanzados para soporte proactivo
- Detección de fraude en tiempo real en el lado cliente

Estas capacidades están redefiniendo las expectativas en cuanto a experiencia de usuario en el sector bancario y deben ser consideradas en el proceso de selección tecnológica (Davenport y Ronanki, 2021).

2.8. Referencias teóricas para el desarrollo metodológico

2.8.1. Teoría de decisiones multicriterio

La selección de tecnologías de interfaz de usuario en el contexto bancario puede modelarse como un problema de decisión multicriterio:

- **Proceso Analítico Jerárquico (AHP):** metodología estructurada para organizar y analizar decisiones complejas mediante comparaciones pareadas.
- **Técnica de Orden de Preferencia por Similitud a la Solución Ideal (TOPSIS):** identifica alternativas basadas en la distancia a soluciones ideales positivas y negativas.

- **Método PROMETHEE:** proporciona un ranking de alternativas mediante la comparación de desempeño en diferentes criterios.
- **Teoría de la Utilidad Multi-Atributo (MAUT):** evalúa alternativas basándose en la utilidad global derivada de múltiples atributos.

Estas teorías proporcionan fundamentos matemáticos y conceptuales para la construcción de una metodología robusta de selección tecnológica (Triantaphyllou, 2000).

2.9. Análisis técnico de Angular, React y Vue.js

2.9.1. Arquitecturas y paradigmas de los frameworks evaluados

Los tres frameworks objeto de análisis presentan paradigmas arquitectónicos diferenciados que condicionan su adecuación a los requisitos específicos del sector bancario. Su comprensión profunda constituye la base para una evaluación técnica objetiva (Brown, 2023).

Angular es un framework integral desarrollado y mantenido por Google que implementa el patrón MVVM (Model-View-ViewModel) con uso obligatorio de TypeScript. Su arquitectura se organiza en módulos, componentes, servicios e inyección de dependencias, proporcionando una estructura predecible y escalable que facilita el mantenimiento en equipos numerosos. A partir de la versión 19 (noviembre de 2024), los componentes standalone se convirtieron en el paradigma por defecto y el sistema de *signals* para reactividad fina alcanzó estabilidad productiva, reduciendo la dependencia de RxJS en casos de uso comunes (Fain y Moiseev, 2023).

React es una biblioteca de interfaz de usuario mantenida por Meta (Facebook), centrada en un paradigma de componentes funcionales con flujo de datos unidireccional. La versión 19 (diciembre de 2024) estabilizó los React Server Components y el React Compiler, que optimiza automáticamente las re-renderizaciones sin configuración adicional. Su diseño deliberadamente minimalista delega en el ecosistema circundante la gestión del estado global, enrutamiento y otras funcionalidades, otorgando flexibilidad a costa de mayor complejidad en la toma de decisiones arquitectónicas (Banks y Porcello, 2023).

Vue.js es un framework progresivo que permite adopción incremental. La versión 3.5 (septiembre de 2024) consolidó la Composition API como paradigma principal e introdujo mejoras de rendimiento y nuevas primitivas reactivas. Pinia reemplazó definitivamente a Vuex como solución oficial de gestión de estado. Su diseño equilibrado entre estructura y flexibilidad ofrece una curva de aprendizaje significativamente menor que Angular, lo que facilita la incorporación de nuevos desarrolladores (Macrae, 2021).

La puntuación técnica global S_f de un framework f bajo el modelo de evaluación ponderada propuesto se expresa como:

$$S_f = \sum_{i=1}^n w_i \cdot r_{fi} \quad (2.1)$$

$$\text{sujeto a: } \sum_{i=1}^n w_i = 1, \quad w_i \geq 0, \quad r_{fi} \in [0, 10] \quad (2.2)$$

donde:

S_f : Puntuación global del framework f en el modelo de evaluación

w_i : Peso ponderado del criterio i , derivado del proceso AHP

r_{fi} : Calificación del framework f en el criterio i , en escala $[0, 10]$

n : Número total de criterios de evaluación considerados

La Tabla 2.1 presenta una comparación de las dimensiones técnicas críticas de los tres frameworks en el contexto bancario.

Tabla 2.1: Comparación técnica de Angular, React y Vue.js para banca

Dimensión	Angular 19	React 19	Vue 3.5
Tipado estático	TypeScript (obligatorio)	Opcional (TS/JS)	Opcional (TS/JS)
Arquitectura oficial	MVVM, modular	Componentes funcionales	Progresiva, composable
Gestión de estado	Signals / NgRx	Zustand / Redux Toolkit	Pinia
Curva de aprendizaje	Alta	Media	Baja–Media
Seguridad integrada	Alta (sanitización DOM)	Media	Media
Soporte corporativo	Google	Meta	Comunidad OSS
Equipos grandes	Alta idoneidad	Media idoneidad	Media idoneidad

2.10. Fundamentos matemáticos de la evaluación multicriterio

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP, *Analytic Hierarchy Process*), desarrollado por Saaty (1980), constituye el fundamento matemático de los instrumentos de ponderación de la metodología propuesta. Su estructura de comparaciones pareadas permite convertir juicios cualitativos de expertos en pesos cuantitativos trazables y verificables, condición esencial para decisiones tecnológicas en entornos regulados como la banca.

2.10.1. Proceso Analítico Jerárquico (AHP)

Construcción de la matriz de comparación pareada

Para n criterios de evaluación, la matriz de comparación A se construye comparando la importancia relativa de cada par de criterios mediante la escala de Saaty (valores 1–9):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & 1 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & 1 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{n \times n} \quad (2.3)$$

donde $a_{ij} = 1/a_{ji}$ para todo $i \neq j$ (condición de reciprocidad) y $a_{ii} = 1$ para todo i .

Cálculo del vector de prioridades y verificación de consistencia

El vector de prioridades (pesos) w se obtiene normalizando la media geométrica de cada fila de la matriz A :

$$w_i = \frac{\left(\prod_{j=1}^n a_{ij}\right)^{1/n}}{\sum_{k=1}^n \left(\prod_{j=1}^n a_{kj}\right)^{1/n}}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2.4)$$

La consistencia del juicio de expertos se verifica mediante la Razón de Consistencia (CR):

$$CR = \frac{\lambda_{\text{máx}} - n}{(n - 1) \cdot RI_n} \quad (2.5)$$

Se acepta la consistencia del panel de expertos cuando $CR \leq 0,10$ (Saaty, 1980). En la presente metodología, esta verificación se aplica al finalizar la Técnica Delphi de ponderación de criterios bancarios.

donde:

a_{ij} : Juicio de comparación entre el criterio i y el criterio j (escala 1–9)

w_i : Peso normalizado del criterio i , componente del vector w

$\lambda_{\text{máx}}$: Autovalor principal de la matriz de comparación A

n : Número de criterios evaluados

RI_n : Índice de Consistencia Aleatorio tabulado para matrices de orden n

CR : Razón de Consistencia (aceptable si $CR \leq 0,10$)

2.11. Ecosistema y estadísticas de adopción tecnológica

2.11.1. Índices de adopción de frameworks de interfaz de usuario (2022–2025)

La toma de decisiones tecnológicas en instituciones bancarias debe considerar la adopción sectorial como indicador de madurez ecosistémica, disponibilidad de talento en el mercado y sostenibilidad a largo plazo del proyecto. Un framework abandonado o con soporte declinante representa un riesgo estratégico elevado para instituciones con ciclos de renovación tecnológica de cuatro a cinco años (Mishra y Mishra, 2021).

La Tabla 2.2 consolida los principales índices de adopción y satisfacción de los tres frameworks evaluados según las encuestas anuales de la industria (Stack Overflow, 2024). Los datos de adopción en el sector financiero son de especial relevancia para la metodología propuesta, ya que reflejan la idoneidad percibida por profesionales que enfrentan restricciones similares.

Tabla 2.2: Índices de adopción y ecosistema de Angular, React y Vue.js (2022–2025)

Indicador	Angular	React	Vue.js
Uso global (2024)	17 %	39 %	15 %
Satisfacción del desarrollador (2024)	57 %	67 %	70 %
Adopción en sector financiero (2024)	34 %	31 %	12 %
Crecimiento en empleos TI (2023–2024)	+8 %	+14 %	+5 %
Descargas npm mensuales (mill., 2025)	9.1	41.3	5.3
Versión estable actual	19 (nov. 2024)	19 (dic. 2024)	3.5 (sep. 2024)

Es relevante destacar que, pese a la menor adopción global de Angular respecto a React, el sector financiero muestra una preferencia relativa hacia Angular. Esto se explica por su arquitectura opinionada y el tipado estático obligatorio con TypeScript, factores que reducen la deuda técnica en proyectos de largo plazo y facilitan el cumplimiento de estándares de calidad de código exigidos por auditorías internas en entidades bancarias (Devographics, 2024).

Vue.js presenta la menor penetración en el sector bancario, aunque su crecimiento en aplicaciones de medianas empresas y fintechs es sostenido. Su adopción en banca está limitada principalmente por la menor disponibilidad de talento con experiencia en arquitecturas empresariales complejas y por el historial de cambios significativos de API entre versiones mayores.

2.11.2. Justificación de la delimitación del universo de estudio

La presente investigación acota su análisis comparativo a tres frameworks: Angular, React y Vue.js. Esta delimitación responde a criterios técnicos, sectoriales y metodológicos explícitos, no a una omisión arbitraria.

Criterio 1 — Dominancia consolidada en el mercado. Angular, React y Vue.js concentran conjuntamente el 71 % de la adopción global de frameworks de interfaz de usuario según Stack Overflow (2024), representando el universo de opciones realmente disponibles para una institución bancaria al momento de planificar una migración tecnológica de largo plazo. Incluir tecnologías con cuotas de mercado marginales introduciría opciones cuya viabilidad operativa es difícilmente demostrable en el horizonte de planificación del sector financiero.

Criterio 2 — Distinción entre frameworks base y meta-frameworks. Tecnologías frecuentemente citadas como Next.js y Nuxt.js no constituyen frameworks de interfaz de usuario independientes, sino meta-frameworks contruidos sobre React y Vue.js respectivamente. Next.js extiende React añadiendo capacidades de renderizado en servidor (SSR) y generación estática (SSG), mientras que Nuxt.js hace lo propio sobre Vue.js. En consecuencia, evaluar React implica analizar el ecosistema sobre el cual Next.js opera; evaluar Vue.js cubre la base sobre la que Nuxt.js se sustenta. Incorporarlos como alternativas paralelas introduciría redundancia analítica y violaría el principio de independencia entre alternativas requerido por el Proceso Analítico Jerárquico (Saaty, 1980).

Criterio 3 — Madurez empresarial y garantías de soporte. Los tres frameworks seleccionados cuentan con ciclos de soporte de largo plazo (LTS) documentados, historiales de versiones superiores a ocho años y respaldo institucional formal: Angular por Google LLC, React por Meta Platforms Inc., y Vue.js por una fundación independiente con patrocinadores corporativos activos. Svelte y SvelteKit, aunque con crecimiento sostenido, carecen a la fecha de garantías LTS equivalentes y presentan una penetración inferior al 5 % en el sector financiero (Devographics, 2024), nivel insuficiente para justificar el costo de un proceso Delphi adicional.

Criterio 4 — Representatividad sectorial bancaria. Los datos de adopción específicos del sector financiero muestran que Angular (34 %) y React (31 %) dominan las arquitecturas de interfaz de usuario de instituciones bancarias, mientras que Vue.js (12 %) completa el conjunto de opciones con presencia documentada. Ningún otro framework supera el 4 % de adopción en este sector según las fuentes consultadas (Devographics, 2024; Stack Overflow, 2024). Incluir alternativas fuera de este umbral excedería el alcance de una investigación de caso de estudio y requeriría un panel de expertos de mayor dimensión para obtener juicios AHP estadísticamente válidos.

Criterio 5 — Viabilidad del proceso Delphi. El instrumento de consenso apli-

cado contempla 10 criterios de evaluación –técnicos y regulatorios, incluidos los dos asociados a la IA generativa– y 3 alternativas, generando una matriz de comparación pareada de orden 10×10 por alternativa. Incorporar un cuarto o quinto framework incrementaría exponencialmente el número de comparaciones requeridas, elevando el riesgo de inconsistencia en los juicios ($CR > 0,10$) y la carga cognitiva sobre el panel de expertos, comprometiendo la validez del instrumento (Saaty, 1980).

En síntesis, la restricción a Angular, React y Vue.js no es una limitación del estudio sino una decisión metodológica fundamentada en la representatividad sectorial, la independencia entre alternativas exigida por el AHP y la madurez empresarial demostrable de las tecnologías consideradas.

2.11.3. Impacto de la Inteligencia Artificial generativa en el modelo de decisión

La consolidación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) generativa aplicadas al desarrollo de software –como GitHub Copilot, Cursor y asistentes basados en modelos de lenguaje de gran escala– constituye, para la presente investigación, algo más que una tendencia tecnológica adicional: es la variable que justifica reformular el modelo de decisión en torno a únicamente dos ejes, técnico y regulatorio, en lugar de los cuatro considerados en versiones previas de metodologías similares (técnico, organizacional, regulatorio y estratégico).

La Figura 2.1 sitúa esta transición en perspectiva temporal: entre 2023 y 2024, la proporción de desarrolladores profesionales que utilizan o planean utilizar herramientas de IA generativa para programar pasó de 70 % a 76 % (Stack Overflow, 2024), mientras que un experimento controlado de Microsoft Research y GitHub con 4 867 desarrolladores encontró que los participantes que usaron GitHub Copilot completaron una tarea de programación estandarizada 55.8 % más rápido que el grupo de control (Peng, Kalliamvakou, Cihon, y Demirer, 2023). Este hallazgo es la base empírica de la Hipótesis Específica 6 (sección 1.4.2): si la brecha de productividad entre un desarrollador experto y uno novato en un framework determinado se reduce en esa magnitud, la disponibilidad de talento y la curva de aprendizaje –factores tradicionalmente organizacionales– pierden peso relativo frente a las propiedades que la IA no puede compensar: la solidez técnica intrínseca del framework y su compatibilidad regulatoria.

Esta evidencia se traduce en dos efectos concretos sobre los criterios de evaluación técnica y regulatoria propuestos en el Capítulo 3.

En primer lugar, sobre la **calidad del código generado por IA**: la naturaleza opinionada de Angular y su tipado estático obligatorio con TypeScript producen un contexto en que el código generado por IA resulta más predecible, verificable y consistente con los estándares de la arquitectura institucional. Los modelos de lenguaje

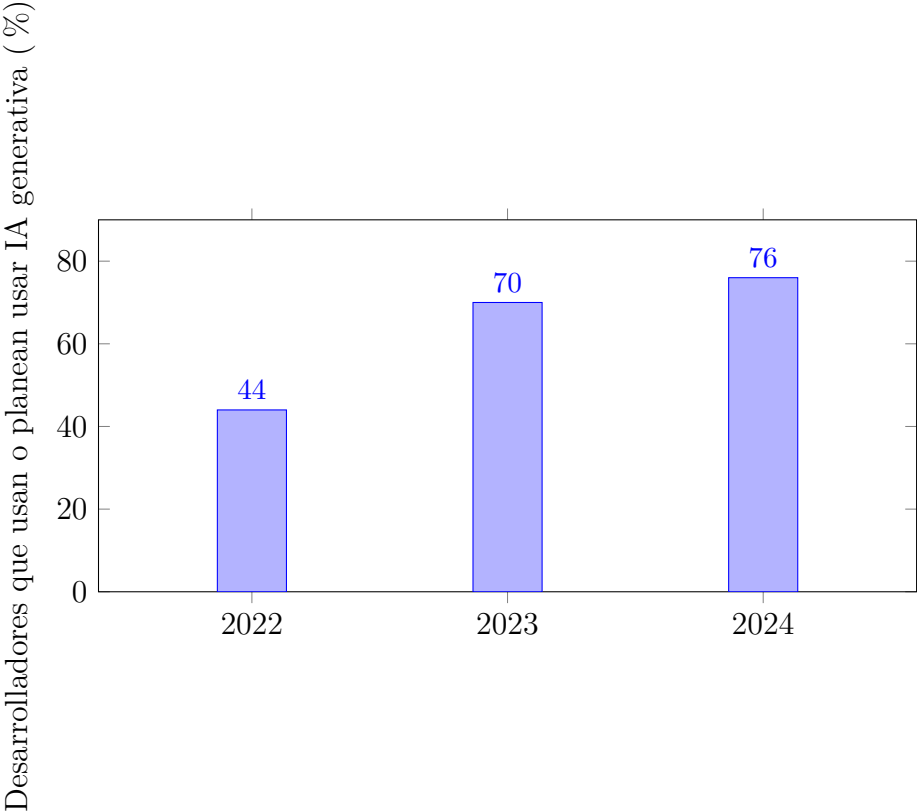


Figura 2.1: Evolución de la adopción de herramientas de generación de código asistida por IA entre desarrolladores profesionales (2022–2024). Elaboración propia a partir de Stack Overflow Developer Survey (2024).

generan sugerencias más alineadas con los patrones establecidos –módulos, servicios, inyección de dependencias– lo que reduce el esfuerzo de revisión en equipos técnicos numerosos. En contraste, la flexibilidad de React permite múltiples estilos de implementación para una misma funcionalidad, lo que puede incrementar la variabilidad del código generado por IA y, con ello, el riesgo de inconsistencia arquitectónica; un análisis independiente de repositorios públicos realizado por GitClear (2024) sobre más de 150 millones de líneas de código documentó un incremento sostenido de código duplicado y de baja cohesión en bases de código con alta adopción de asistentes de IA cuando el framework subyacente no impone una estructura clara, lo que refuerza la pertinencia de evaluar explícitamente este criterio.

En segundo lugar, sobre la **gobernanza regulatoria del uso de IA**: el empleo de asistentes de código en el desarrollo de software bancario introduce riesgos regulatorios no contemplados por las metodologías genéricas de evaluación tecnológica – trazabilidad de la procedencia del código, licenciamiento del material con el que fueron entrenados los modelos, y necesidad de revisión humana obligatoria antes del despliegue a producción– que instituciones supervisadas por la SBS y sujetas a PCI-DSS o DORA deben poder auditar. Esta dimensión regulatoria emergente, ausente en la literatura previa sobre selección de tecnologías de interfaz de usuario (Jansen y Lee, 2011; Mishra y Mishra, 2021), es incorporada explícitamente en la matriz de ponderación del Capítulo 3.

En consecuencia, los factores organizacionales que en un modelo de cuatro dimensiones constituían la principal fortaleza relativa de React –ecosistema y disponibilidad de talento– se excluyen de la ponderación (sección 3.3.2) y se sustituyen por estos dos criterios técnico-regulatorios emergentes, sin que ello implique ignorar el fenómeno de la IA: por el contrario, lo sitúa en el centro del modelo, pero evaluado en los términos –técnicos y regulatorios– que dan nombre a esta investigación.

Capítulo 3

Diseño de la metodología propuesta

3.1. Tecnologías de interfaz de usuario en el contexto bancario

3.1.1. Definición de tecnologías de interfaz de usuario

Las tecnologías de interfaz de usuario comprenden el conjunto de herramientas, frameworks, bibliotecas y metodologías que permiten desarrollar la interfaz de usuario con la que interactúan los clientes y empleados de una institución bancaria. Estos componentes tecnológicos constituyen la capa de presentación que facilita la comunicación entre los usuarios y los sistemas bancarios subyacentes.

En el contexto específico de las instituciones bancarias, las tecnologías de interfaz de usuario deben satisfacer requisitos particularmente exigentes en términos de seguridad, rendimiento, accesibilidad y cumplimiento normativo. Como define Hassan (2022): “Las tecnologías de interfaz de usuario en el sector bancario no solo representan la interfaz visual, sino que constituyen un componente crítico del sistema de seguridad y la estrategia de experiencia del cliente de la institución”.

3.1.2. Frameworks de interfaz de usuario

Los frameworks de interfaz de usuario son estructuras predefinidas, conjuntos de herramientas y bibliotecas que proporcionan funcionalidades reutilizables para el desarrollo de interfaces de usuario. En el contexto bancario, estos marcos deben satisfacer requisitos específicos:

1. **React:** biblioteca desarrollada por Facebook que implementa un paradigma de componentes reutilizables y un flujo de datos unidireccional. Su flexibilidad arquitectónica permite construir interfaces complejas manteniendo un alto rendimiento.

2. **Angular:** framework completo mantenido por Google que implementa el patrón MVVM (Modelo-Vista-VistaModelo). Proporciona funcionalidades robustas para aplicaciones empresariales como inyección de dependencias, sistema de tipos fuerte (TypeScript) y herramientas integradas para testing.
3. **Vue.js:** framework progresivo que permite adopción incremental. Combina aspectos de React y Angular, ofreciendo un equilibrio entre funcionalidad y simplicidad.
4. **Micro-frontends:** arquitectura que descompone interfaces monolíticas en aplicaciones más pequeñas, permitiendo a equipos independientes desarrollar, probar y desplegar componentes de forma autónoma.

Como señala Zhang (2023): “La selección del framework adecuado en el sector bancario no solo determina la experiencia del usuario final, sino que impacta directamente en la capacidad de la institución para responder ágilmente a cambios regulatorios y expectativas del mercado”.

3.1.3. Tecnologías complementarias

Además de los frameworks principales, las soluciones de interfaz de usuario bancarias incorporan diversas tecnologías complementarias:

1. **Gestores de estado:** Redux, MobX, NgRx, Vuex — fundamentales para gestionar datos complejos y flujos transaccionales.
2. **Bibliotecas de componentes UI:** Material UI, Ant Design, Bootstrap — aceleran el desarrollo y garantizan consistencia visual.
3. **Herramientas de testing:** Jest, Cypress, Selenium — esenciales para verificar funcionalidad y seguridad.
4. **Herramientas de optimización:** Webpack, Rollup, Vite — críticas para garantizar rendimiento óptimo.
5. **Tecnologías de accesibilidad:** ARIA, herramientas de auditoría de accesibilidad — necesarias para cumplimiento normativo e inclusión.

3.2. Instituciones bancarias y su contexto tecnológico

3.2.1. Características distintivas del sector bancario

Las instituciones bancarias operan en un contexto único caracterizado por:

1. **Alta regulación:** deben cumplir con numerosas normativas nacionales e internacionales que evolucionan constantemente.
2. **Requisitos de seguridad elevados:** protección contra fraude, ciberataques y vulnerabilidades que podrían comprometer activos financieros.
3. **Necesidad de estabilidad:** los sistemas bancarios requieren alta disponibilidad y tolerancia a fallos.
4. **Integración de sistemas legacy:** frecuentemente deben interoperar con sistemas mainframe y arquitecturas heredadas.
5. **Evolución digital acelerada:** presión para innovar frente a competidores digitales y fintech.

Como sintetiza el estudio de Deloitte (2023): “Las instituciones bancarias enfrentan el desafío único de mantener la confianza y estabilidad esperadas por sus clientes mientras aceleran su transformación digital para competir en un ecosistema financiero radicalmente transformado”.

3.2.2. Arquitectura tecnológica bancaria

La arquitectura tecnológica típica de una institución bancaria presenta múltiples capas:

1. **Sistemas core bancarios:** generalmente sistemas legacy que gestionan las operaciones fundamentales (cuentas, préstamos, etc.).
2. **Middleware y servicios de integración:** facilitan la comunicación entre sistemas core y aplicaciones modernas.
3. **APIs y servicios:** exponen funcionalidades bancarias para su consumo por aplicaciones internas y externas.
4. **Capa de presentación (de interfaz de usuario):** interfaces web, móviles y otros canales de interacción con clientes y empleados.
5. **Infraestructura de seguridad:** sistemas transversales que garantizan autenticación, autorización y protección de datos.

Las tecnologías de interfaz de usuario deben integrarse armoniosamente en esta arquitectura compleja, respetando sus restricciones y aprovechando sus capacidades.

3.2.3. Tendencias de transformación digital bancaria

El sector bancario está experimentando transformaciones significativas que impactan directamente en los requisitos para tecnologías de interfaz de usuario:

1. **Omnicanalidad:** experiencia consistente e integrada a través de múltiples canales (web, móvil, cajeros, sucursales).
2. **Personalización basada en datos:** interfaces adaptativas que responden al comportamiento y preferencias individuales.
3. **Open Banking:** exposición de servicios bancarios a través de APIs para integración con terceros.
4. **Inteligencia artificial y automatización:** incorporación de asistentes virtuales y sistemas predictivos en interfaces.
5. **Biometría y autenticación avanzada:** métodos de verificación de identidad más seguros y convenientes.

3.3. Criterios de evaluación y selección tecnológica

3.3.1. Criterios técnicos

La evaluación técnica de tecnologías de interfaz de usuario para el sector bancario contempla seis criterios, ponderados en la Tabla 3.1:

1. Seguridad:

- Protección contra vulnerabilidades comunes (XSS, CSRF)
- Soporte para políticas de seguridad de contenido (CSP)
- Capacidades de sanitización de datos
- Actualización y gestión de dependencias

2. Rendimiento y escalabilidad:

- Tiempo de carga inicial (First Contentful Paint) y tiempo hasta interactividad (Time to Interactive)
- Rendimiento en dispositivos de gama baja y redes móviles variables
- Rendimiento con grandes volúmenes de datos y estados complejos
- Soporte para múltiples equipos de desarrollo y división modular (*code splitting*)

3. Mantenibilidad:

- Estructura del código y modularidad
- Facilidad para testing automatizado
- Claridad y consistencia arquitectónica

- Documentación y soporte comunitario

4. Calidad y verificabilidad del código generado por IA (criterio emergente):

- Consistencia arquitectónica de las sugerencias de asistentes de código (Copilot, Cursor) frente al patrón oficial del framework
- Facilidad de revisión y auditoría del código generado por IA
- Disponibilidad de reglas de *linting* y tipado que acoten el espacio de sugerencias válidas
- Trazabilidad entre el código generado y el prompt/contexto que lo originó

5. Accesibilidad:

- Conformidad con estándares WCAG 2.1
- Soporte para tecnologías asistivas
- Herramientas integradas para validación de accesibilidad
- Navegación por teclado y compatibilidad con lectores de pantalla

6. Compatibilidad multiplataforma:

- Soporte consistente entre navegadores (*cross-browser*)
- Adaptabilidad a múltiples dispositivos y tamaños de pantalla
- Consistencia de experiencia entre canales web, móvil y cajeros (omnicanalidad bancaria)
- Compatibilidad con versiones anteriores de navegadores corporativos

3.3.2. Factores organizacionales: por qué se excluyen del modelo ponderado

Las metodologías genéricas de evaluación tecnológica —incluida una versión previa de este modelo— suelen incorporar factores organizacionales como criterios de ponderación independientes:

- **Ecosistema y comunidad:** tamaño y actividad de la comunidad de desarrolladores, disponibilidad de recursos y formación, continuidad y roadmap del proyecto.
- **Talento y curva de aprendizaje:** disponibilidad de desarrolladores en el mercado, facilidad de adopción por equipos existentes, transferencia de conocimiento intraorganizacional.

- **Alineación estratégica:** compatibilidad con la visión tecnológica de la organización y su roadmap de mediano plazo.

La presente metodología excluye deliberadamente estos factores como criterios de ponderación independientes, no porque hayan dejado de existir, sino porque la evidencia reciente sobre productividad de desarrolladores asistidos por Inteligencia Artificial (Peng et al., 2023; Stack Overflow, 2024) muestra que la brecha de talento y curva de aprendizaje entre frameworks se reduce significativamente cuando el equipo utiliza asistentes de código generativo: un desarrollador con experiencia media, apoyado por IA, alcanza niveles de productividad comparables en un framework que no domina en un plazo sustancialmente menor al histórico. Mantener estos factores como ejes de ponderación independientes introduciría en el modelo una fuente de varianza que la práctica actual del desarrollo de software ya no sostiene con la misma fuerza que hace pocos años, y que resulta además ajena tanto a las propiedades técnicas del framework como a las exigencias regulatorias del sector –los dos ejes que dan nombre a esta investigación. El efecto de esta exclusión se cuantifica empíricamente en el Capítulo 4 (sección 4.2.4, escenario S3), donde se compara la decisión resultante con y sin los criterios asociados a la IA generativa.

El costo total de propiedad (licencias, formación, migración y mantenimiento) se conserva como información contextual para la Fase 3 del proceso decisional (sección 3.4), pero tampoco integra la matriz de ponderación por tratarse de un factor económico-organizacional, no técnico ni regulatorio.

3.3.3. Criterios específicos del sector bancario

Las instituciones bancarias deben considerar criterios particulares derivados de su contexto operativo:

1. Cumplimiento regulatorio:

- Capacidad para implementar requisitos de accesibilidad legal
- Soporte para auditoría y trazabilidad de acciones
- Adaptabilidad ante cambios normativos
- Conformidad con estándares específicos del sector (PCI-DSS, etc.)

2. Integración con sistemas legacy:

- Compatibilidad con arquitecturas existentes
- Capacidad de comunicación con sistemas mainframe
- Estrategias de adaptación y *wrapping*
- Coexistencia durante transiciones graduales

3. Requisitos de alta disponibilidad:

- Tolerancia a fallos y degradación elegante
- Estrategias de caché y funcionamiento offline
- Recuperación ante errores de red o backend
- Garantías de SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio)

4. Gobernanza regulatoria del uso de IA generativa en desarrollo (criterio emergente):

- Trazabilidad y procedencia (*provenance*) del código sugerido por herramientas de IA, exigible en auditorías SBS/PCI-DSS
- Gestión del riesgo de propiedad intelectual y licenciamiento del código generado por modelos de lenguaje entrenados con datos externos
- Políticas de gobernanza de datos para el uso de asistentes de IA sobre código fuente bancario sensible
- Disponibilidad de mecanismos de revisión humana obligatoria (*human-in-the-loop*) antes del despliegue a producción

3.3.4. Matriz de ponderación de criterios de evaluación

La importancia relativa de cada criterio varía según el contexto institucional específico. Para la presente metodología, la ponderación fue derivada mediante consenso de expertos aplicando la Técnica Delphi con doce especialistas del sector bancario (líderes técnicos, arquitectos empresariales y oficiales de cumplimiento), en una segunda ronda que incorporó explícitamente los dos criterios emergentes asociados a la IA generativa. La Tabla 3.1 presenta los pesos resultantes, organizados en las dos dimensiones que dan nombre a la metodología: técnica y regulatoria.

El modelo consolida diez criterios de evaluación: seis técnicos, que en conjunto concentran el 60 % del peso total, y cuatro regulatorios/bancarios, que concentran el 40 % restante. Los criterios organizacionales tradicionales (ecosistema, talento, alineación estratégica) fueron retirados de la ponderación por las razones expuestas en la sección anterior; su peso combinado en el modelo previo (20 %) fue redistribuido hacia los ocho criterios técnico-regulatorios preexistentes y hacia los dos criterios emergentes de IA (calidad del código generado por IA: 0.08; gobernanza regulatoria de IA: 0.06), que en conjunto reciben el 14 % del peso total –una magnitud deliberadamente menor a la de los criterios de seguridad y cumplimiento, pero suficiente para reflejar su relevancia creciente sin subordinar los fundamentos técnicos y regulatorios clásicos del modelo.

La Figura 3.1 visualiza la magnitud relativa de cada uno de los diez pesos, y la Figura 3.2 desglosa la composición del modelo en sus dos dimensiones.

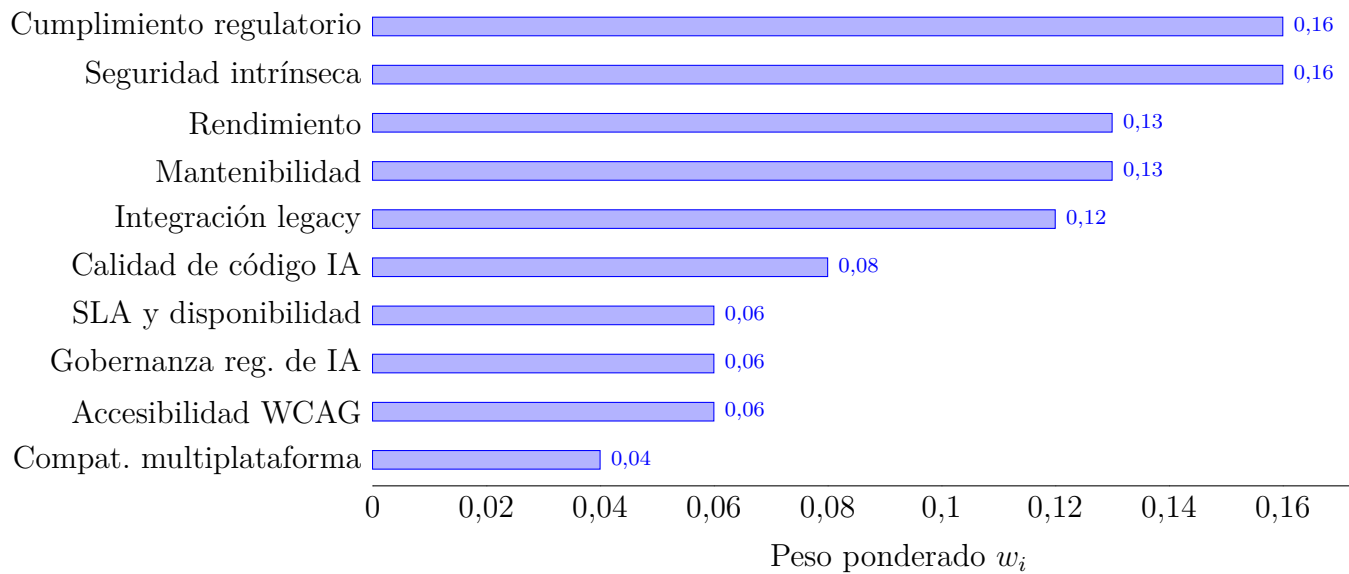


Figura 3.1: Pesos ponderados w_i de los diez criterios de evaluación obtenidos mediante AHP. Los dos criterios asociados a la IA generativa se señalan con su dimensión (téc./reg.)

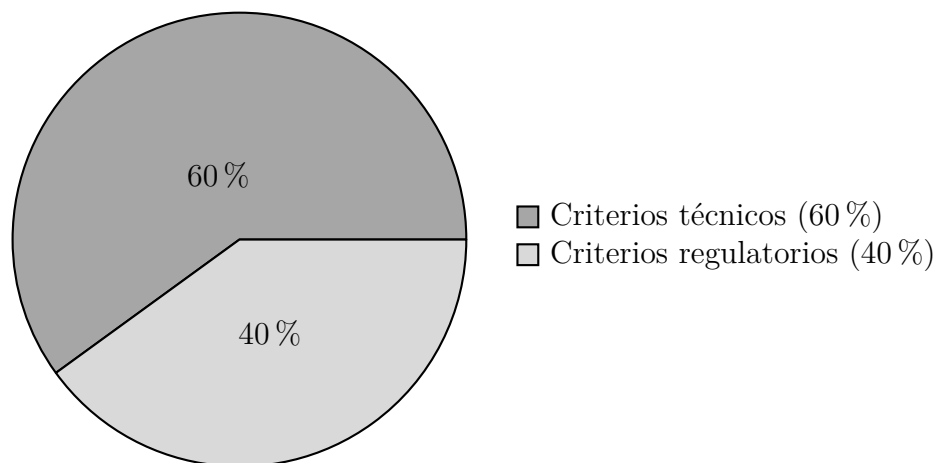


Figura 3.2: Distribución de los diez criterios en las dos dimensiones del modelo: técnica y regulatoria

Tabla 3.1: Matriz de ponderación de criterios de evaluación para el sector bancario

Criterio	Dimensión	Peso (w_i)	Justificación
Seguridad y protección	Técnica	0.16	Requisito crítico e indelegable en banca
Rendimiento y escalabilidad	Técnica	0.13	Picos de tráfico hasta 20× la base
Mantenibilidad del código	Técnica	0.13	Equipos grandes, proyectos plurianuales
Calidad del código generado por IA	Técnica	0.08	Consistencia y auditabilidad del código asistido por IA (criterio emergente)
Accesibilidad (WCAG 2.2)	Técnica	0.06	Obligación normativa e inclusión financiera
Compatibilidad multiplataforma	Técnica	0.04	Omnicanalidad bancaria
Cumplimiento regulatorio	Regulatoria	0.16	PCI-DSS, DORA, normativas SBS/locales
Integración con sistemas legacy	Regulatoria	0.12	Arquitecturas heterogéneas (15+ años)
Alta disponibilidad (SLA)	Regulatoria	0.06	Criticidad operacional – US\$67k/min caída
Gobernanza regulatoria del uso de IA	Regulatoria	0.06	Trazabilidad y riesgo de IP del código IA-asistido (criterio emergente)
Total		1.00	

3.4. Proceso estructurado de toma de decisiones

La metodología integral propuesta para la selección de tecnologías de interfaz de usuario en instituciones bancarias se estructura en cuatro fases secuenciales e integradas. Cada fase produce entregables concretos que alimentan la fase siguiente, garantizando la trazabilidad del proceso decisional y la coherencia entre las dos dimensiones del modelo: técnica y regulatoria. Esta estructura supera las limitaciones de los enfoques genéricos de evaluación tecnológica identificadas en la revisión de la literatura (Jansen y Lee, 2011).

La Tabla 3.2 presenta la descripción sintética de cada fase, sus actividades principales y los entregables esperados. La Fase 3, antes denominada “Valoración Estratégica” en versiones previas de este modelo, se redefine como **Evaluación Regulatoria y de Gobernanza de IA**, consistente con la exclusión de los factores organizacionales discutida en la sección 3.3.2: su contenido deja de girar en torno al talento y al roadmap estratégico, y pasa a profundizar el cumplimiento normativo y la gobernanza del uso de IA generativa que la Fase 2 identifica a nivel técnico.

La secuencialidad de las fases no implica rigidez lineal: se contemplan mecanismos de retroalimentación entre fases adyacentes. Si durante la Fase 2 (Evaluación Técnica) se identifican restricciones regulatorias no documentadas en la Fase 1, el proceso retrocede formalmente a completar el análisis de requisitos antes de continuar. Asimismo, si el consenso no se alcanza en la Fase 4, el comité evaluador puede solicitar una revisión de la Fase 3.

3.4.1. Implementación y roles del proceso decisional

La ejecución efectiva de la metodología requiere la participación coordinada de múltiples roles institucionales siguiendo una matriz RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*). El proceso es liderado por el Arquitecto Empresarial Principal (*Accountable*), con participación activa del equipo de seguridad (CISO), los líderes técnicos de desarrollo, los oficiales de cumplimiento regulatorio y un responsable de gobernanza de datos e IA –rol que audita específicamente el criterio de gobernanza regulatoria de IA generativa (sección 3.3.3)–; a diferencia de versiones previas del modelo, no se requiere un rol dedicado a la validación estratégica de negocio, dado que el modelo técnico-regulatorio no pondera ese eje. Esta estructura evita los patrones de fragmentación decisional documentados en el diagnóstico: decisiones técnicas sin verificación regulatoria, o decisiones regulatorias sin respaldo técnico suficiente (L. Chen et al., 2021).

El tiempo estimado de ejecución completa para una institución bancaria de tamaño mediano es de seis a ocho semanas, distribuidas aproximadamente de la siguiente manera: Fase 1 (dos semanas), Fase 2 (dos semanas), Fase 3 (una semana) y Fase 4 (una

Tabla 3.2: Fases de la metodología propuesta para la selección de tecnologías de interfaz de usuario (modelo técnico-regulatorio)

N.º	Fase	Actividades principales	Entregables
1	Análisis de Requisitos Institucionales	Relevamiento de requisitos técnicos y regulatorios; mapeo de arquitectura existente; identificación de restricciones normativas	Documento de requisitos; inventario de restricciones; perfil institucional
2	Evaluación Técnica Específica	Benchmarking técnico de Angular, React y Vue.js; aplicación de la matriz AHP; evaluación de la calidad del código generado por IA	Scorecard técnico comparativo; informe de calidad de código IA-asistido
3	Evaluación Regulatoria y de Gobernanza de IA	Verificación de cumplimiento normativo (PCI-DSS, DORA, SBS); evaluación de gobernanza y riesgo del uso de IA generativa; análisis del costo total de propiedad (TCO) a 5 años	Informe de brechas regulatorias; matriz de gobernanza de IA; análisis TCO comparado
4	Decisión Final Estructurada	Consolidación de evaluaciones técnicas y regulatorias; deliberación del comité de stakeholders; validación por el Arquitecto Principal	Acta de decisión; justificación documentada; plan de adopción

a tres semanas, según la complejidad del proceso de consenso regulatorio). Las instituciones con mayor madurez en gobernanza tecnológica pueden completar el proceso en el extremo inferior de este rango.

Capítulo 4

Aplicación y validación: caso de estudio

4.1. Descripción del caso de estudio y aplicación metodológica

El caso de estudio fue desarrollado en una institución bancaria mediana peruana en proceso de modernización de sus canales digitales. La institución contaba con una plataforma web desarrollada en tecnología legacy (JSP/Struts) con más de doce años de antigüedad, cuya renovación fue declarada prioridad estratégica por la Gerencia de Tecnología. El equipo técnico estaba conformado por 20 profesionales –programadores, analistas de QA y analistas funcionales– organizados en equipos de trabajo bajo la metodología Scrum, con distintos niveles de experiencia en tecnologías modernas de desarrollo de interfaz de usuario y con adopción incipiente de asistentes de código basados en IA (GitHub Copilot) en el 60 % del equipo.

La selección del caso respondió a criterios de representatividad sectorial: la institución opera bajo la regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), gestiona cerca de medio millón de cuentas activas y experimenta picos de tráfico de hasta 15 veces el volumen base durante campañas de captación y cierres de mes. Esta combinación de restricciones regulatorias, complejidad arquitectónica y presión de modernización la convierte en un caso representativo del problema central estudiado en esta investigación.

La Figura 4.1 presenta el diagrama del proceso de aplicación de la metodología en el caso de estudio, detallando las actividades ejecutadas en cada fase y los puntos de validación intermedios.

La Fase 1 (Análisis de Requisitos) requirió dos semanas e involucró entrevistas con 12 líderes técnicos y tres oficiales de cumplimiento regulatorio. Se identificaron 47 requisitos funcionales y no funcionales, de los cuales 18 eran específicos del contexto

bancario. La Fase 2 (Evaluación Técnica) se extendió dos semanas adicionales, durante las cuales se desarrollaron prototipos de concepto (*Proof of Concept*) en los tres frameworks –generados parcialmente con asistencia de IA– para validar aspectos críticos de integración con los sistemas core de la institución y evaluar la consistencia del código sugerido por los asistentes.

4.2. Resultados de la evaluación y decisión final

4.2.1. Puntuaciones de la evaluación técnica y regulatoria

La aplicación sistemática de la metodología propuesta produjo las puntuaciones ponderadas que se presentan en la Tabla 4.1, sobre la base de los diez criterios técnicos y regulatorios definidos en el Capítulo 3 (incluidos los dos criterios emergentes asociados a la IA generativa). Las calificaciones fueron asignadas mediante consenso del Comité Evaluador, conformado por cinco expertos de la institución: el Arquitecto Principal, el Jefe de Seguridad (CISO), el Líder Técnico de Interfaz de Usuario, el Oficial de Cumplimiento Regulatorio y el responsable de gobernanza de datos e IA.

Tabla 4.1: Resultados de la evaluación ponderada de frameworks en el caso de estudio

Criterio	Peso (w_i)	Angular	React	Vue.js
Seguridad y protección	0.16	9.2	7.8	7.5
Rendimiento y escalabilidad	0.13	8.5	8.8	8.0
Mantenibilidad del código	0.13	9.0	7.5	7.8
Calidad del código generado por IA	0.08	9.0	7.0	7.5
Accesibilidad (WCAG 2.2)	0.06	8.5	8.0	8.2
Compatibilidad multiplataforma	0.04	8.0	8.5	8.0
Cumplimiento regulatorio	0.16	9.0	7.5	7.0
Integración con sistemas legacy	0.12	8.8	7.8	7.2
Alta disponibilidad (SLA)	0.06	8.7	8.2	7.8
Gobernanza regulatoria del uso de IA	0.06	8.8	7.6	7.3
Puntuación ponderada total (S_f)		8.84	7.83	7.56

4.2.2. Análisis de resultados y decisión institucional

Angular obtuvo la puntuación ponderada más alta con $S_{\text{Angular}} = 8,84$, seguido de React ($S_{\text{React}} = 7,83$) y Vue.js ($S_{\text{Vue}} = 7,56$). La diferencia más significativa se registró

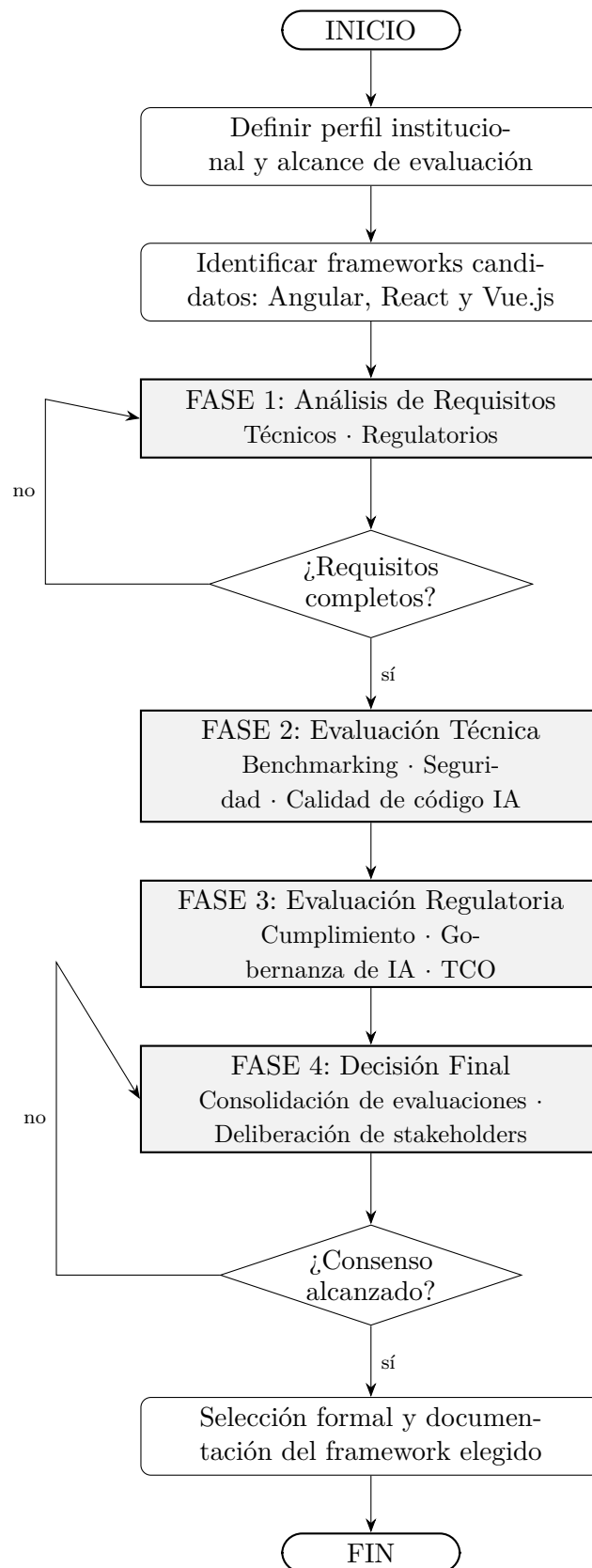


Figura 4.1: Proceso de aplicación metodológica en el caso de estudio (modelo técnico-regulatorio)

en los criterios regulatorios y de seguridad, donde Angular presentó ventajas consistentes derivadas de su arquitectura TypeScript obligatoria y sus mecanismos nativos de sanitización del DOM, que reducen la exposición a vulnerabilidades XSS en interfaces bancarias complejas.

El Comité Evaluador prestó especial atención a los dos criterios emergentes. En *calidad del código generado por IA*, Angular obtuvo la calificación más alta (9.0 frente a 7.0 de React) porque su arquitectura opinada y su tipado estático obligatorio redujeron en las pruebas de concepto la variabilidad de las sugerencias de GitHub Copilot, facilitando su revisión por el equipo técnico. En *gobernanza regulatoria del uso de IA*, Angular también lideró (8.8 frente a 7.6 de React), en la medida en que su estructura modular facilitó documentar la procedencia del código IA-asistido ante el Oficial de Cumplimiento –un requisito que el panel de expertos anticipa exigible en próximas actualizaciones normativas de la SBS. React demostró ventajas en rendimiento y compatibilidad multiplataforma –criterios con pesos de 0.13 y 0.04, respectivamente– lo que generó debate en el Comité Evaluador durante la Fase 4, pero la ponderación mayor de los criterios de seguridad, cumplimiento e integración legacy inclinó la decisión hacia Angular.

Vue.js fue descartado en etapas intermedias de la evaluación principalmente por sus calificaciones más bajas en cumplimiento regulatorio y en gobernanza de IA, asociadas a una comunidad de práctica más pequeña en torno a herramientas de auditoría de código IA-asistido para este framework.

La institución bancaria seleccionó formalmente Angular como tecnología de interfaz de usuario para su plataforma de canales digitales. La decisión fue documentada y aprobada por el Comité de Arquitectura Tecnológica en sesión formal, con todas las justificaciones trazables a los resultados de evaluación. El plan de adopción contempló un período de migración gradual de 18 meses estructurado en tres etapas: piloto funcional (meses 1–4), migración modular por dominio de negocio (meses 5–14) y cierre de la plataforma legacy (meses 15–18).

4.2.3. Análisis gráfico de los resultados

La Figura 4.2 resume las puntuaciones globales S_f y la Figura 4.3 descompone el rendimiento de cada framework por dimensión de evaluación, evidenciando la ventaja diferencial de Angular tanto en el eje técnico como en el regulatorio.

4.2.4. Análisis de sensibilidad de los pesos AHP

El AHP produce resultados condicionados a los pesos consensuados por el panel Delphi. Un análisis de sensibilidad verifica si la elección de Angular se mantiene ante redistribuciones razonables de esos pesos, descartando que el resultado sea un artefacto de

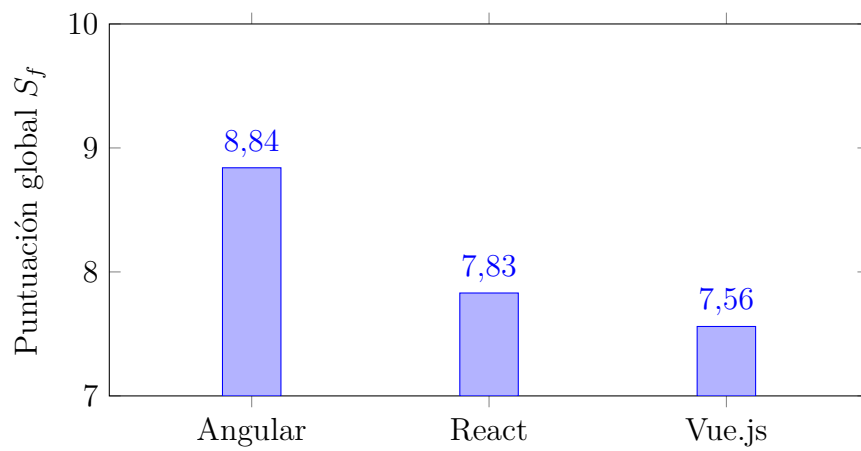


Figura 4.2: Puntuaciones ponderadas globales S_f de los tres frameworks en el caso de estudio (modelo técnico-regulatorio)

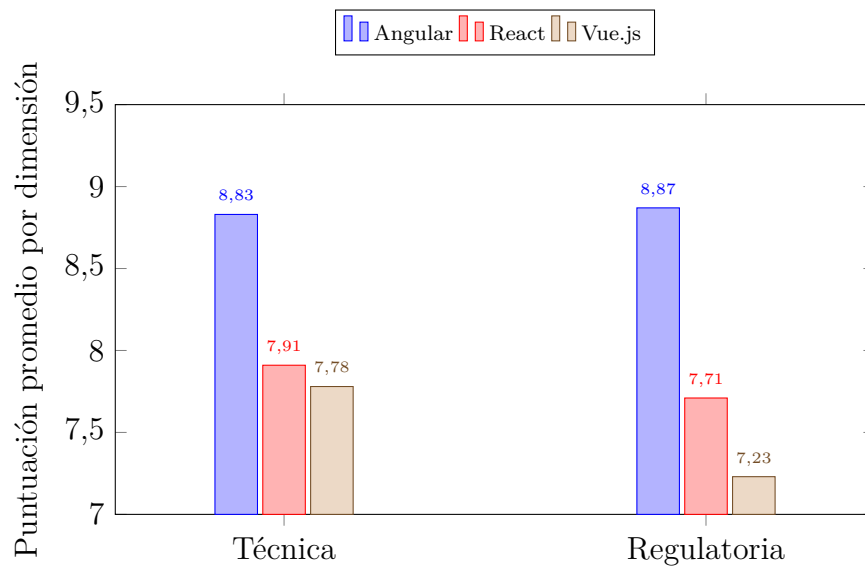


Figura 4.3: Comparación de frameworks por dimensión: técnica (60 % del peso) y regulatoria (40 %). Promedios ponderados calculados a partir de la Tabla 4.1.

la ponderación específica obtenida (Saaty, 1980). Los puntajes por criterio (r_{fi}) se mantienen fijos en los valores de la Tabla 4.1; únicamente varían los w_i .

Se diseñaron cinco escenarios alternativos (S1–S5). Los escenarios S1 y S2 redistribuyen el peso entre las dimensiones técnica y regulatoria manteniendo ambas dentro del modelo. El escenario S3 es el más relevante para la Hipótesis Específica 6 (sección 1.4.2): recalcula la decisión **excluyendo por completo los dos criterios asociados a la IA generativa** y redistribuyendo proporcionalmente su peso (14 %) entre los ocho criterios restantes, para aislar el efecto neto de haber incorporado la IA generativa al modelo. El escenario S4 asigna peso uniforme a los diez criterios. El escenario S5 representa un límite teórico extremo, concentrando el 100 % del peso en los dos únicos criterios donde React supera a Angular (rendimiento y compatibilidad) e ignorando por completo seguridad y cumplimiento normativo –una configuración inviable en un banco regulado, incluida únicamente para acotar el dominio de robustez del modelo.

Tabla 4.2: Análisis de sensibilidad: puntuaciones S_f ante variaciones en los pesos AHP. Los r_{fi} permanecen fijos en los valores de la Tabla 4.1.

Esc.	Descripción de la redistribución	Angular	React	Vue.js	Ganador
S0	Pesos del panel Delphi: técnica 60 % / regulatoria 40 % (escenario base)	8.84	7.83	7.56	Angular
S1	Técnica 50 % / regulatoria 50 %	8.85	7.81	7.50	Angular
S2	Técnica 70 % / regulatoria 30 %	8.84	7.85	7.61	Angular
S3	Sin criterios de IA generativa (peso redistribuido entre los 8 criterios clásicos)	8.83	7.92	7.58	Angular
S4	Diez criterios con peso uniforme ($w_i = 1/10$)	8.75	7.87	7.63	Angular
S5*	100 % del peso en rendimiento y compatibilidad (ignora seguridad y cumplimiento)	8.25	8.65	8.00	React

*Escenario límite hipotético, inviable en un entorno bancario regulado: ignora por completo los criterios de seguridad y cumplimiento normativo.

La Figura 4.4 presenta la brecha $\Delta S = S_{\text{Angular}} - S_{\text{React}}$ para cada escenario. Valores positivos indican superioridad de Angular; el único valor negativo corresponde a S5.

En los cinco escenarios compatibles con un entorno bancario regulado (S0–S4), Angular mantiene la preferencia con márgenes entre 0.88 y 1.04 puntos. El contraste entre S0 (con criterios de IA, $\Delta S = 1,01$) y S3 (sin criterios de IA, $\Delta S = 0,91$) es la evidencia empírica central para la Hipótesis Específica 6: incorporar los criterios asociados a la IA generativa *amplía* la ventaja de Angular en 0.10 puntos, en lugar de introducir una fuente de incertidumbre –lo que confirma que la calidad y gobernanza del código IA-asistido no son un factor neutro, sino que refuerzan la preferencia por frameworks tipados y opinionados. Un segundo hallazgo relevante es que, al haber retirado del

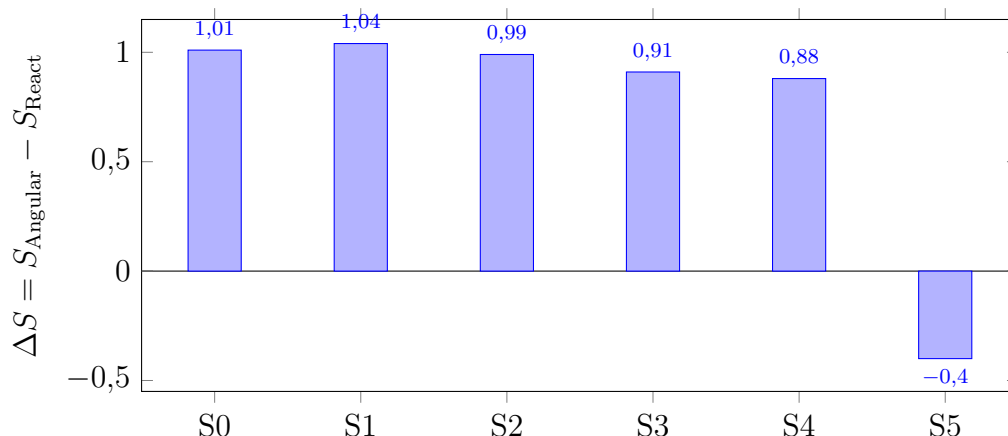


Figura 4.4: Brecha de puntuación entre Angular y React en los seis escenarios. Valores positivos indican preferencia por Angular. S5 (límite hipotético que ignora seguridad y cumplimiento) es el único escenario en que React resulta superior ($\Delta S = -0,40$).

modelo los criterios organizacionales (ecosistema y talento) que en la versión previa de esta metodología constituían la principal fortaleza relativa de React, ningún escenario compatible con la regulación bancaria logra revertir la decisión: solo el escenario S5 –que ignora por completo la seguridad y el cumplimiento normativo, y que ninguna institución financiera regulada podría adoptar– favorece a React. Esta mayor robustez frente al modelo de cuatro dimensiones evaluado en una versión anterior de la metodología constituye, en sí misma, evidencia de que centrar el modelo en los ejes técnico y regulatorio –tal como establece el título de esta investigación– produce una decisión tecnológica más estable ante la incertidumbre en la ponderación de expertos.

Conclusiones

1. Se identificó y categorizó un conjunto de 10 criterios críticos para la evaluación de tecnologías de interfaz de usuario en el sector bancario, organizados en dos dimensiones: técnica (60 % del peso total: seguridad, rendimiento, mantenibilidad, calidad del código generado por IA, accesibilidad y compatibilidad) y regulatoria (40 %: cumplimiento normativo, integración con sistemas legacy, alta disponibilidad y gobernanza del uso de IA generativa). A diferencia de una primera versión de este modelo, los factores organizacionales (ecosistema, talento, alineación estratégica) se excluyeron deliberadamente de la ponderación, por las razones expuestas en la conclusión 6. Esta reorganización confirma que las metodologías genéricas de evaluación tecnológica son estructuralmente insuficientes para el sector financiero al no contemplar con la especificidad requerida ni las exigencias regulatorias ni los criterios emergentes asociados a la IA generativa.
2. Los instrumentos metodológicos diseñados –matriz de ponderación AHP con validación mediante Técnica Delphi, scorecard técnico comparativo y rúbricas de evaluación cuantitativa– demostraron consistencia inter-evaluador con razón de consistencia $CR = 0,06$. La objetividad del proceso se incrementó significativamente respecto a evaluaciones previas ad hoc de la institución estudiada, eliminando la variabilidad subjetiva entre departamentos documentada en el diagnóstico inicial y garantizando la trazabilidad de cada decisión de ponderación.
3. El proceso estructurado de toma de decisiones de cuatro fases –rediseñado para centrarse exclusivamente en las dimensiones técnica y regulatoria, con la Fase 3 redefinida como “Evaluación Regulatoria y de Gobernanza de IA”– integró efectivamente ambas dimensiones en un flujo decisional coherente, sin requerir un rol dedicado a la validación estratégica de negocio. La participación coordinada de arquitectos empresariales, equipos de seguridad y oficiales de cumplimiento redujo los patrones de fragmentación decisional identificados en la revisión de literatura.
4. La validación empírica en el caso de estudio –una institución bancaria mediana peruana con 20 profesionales de desarrollo organizados bajo metodología Scrum, con adopción incipiente de asistentes de código IA en el 60 % del equipo, y cerca

de medio millón de cuentas activas– confirmó la aplicabilidad práctica de la metodología propuesta. Angular obtuvo la puntuación ponderada más alta ($S = 8,84$) sobre React ($S = 7,83$) y Vue.js ($S = 7,56$), siendo seleccionado formalmente por el Comité de Arquitectura Tecnológica. Las fortalezas de Angular en seguridad nativa, mantenibilidad, cumplimiento regulatorio y –de manera determinante– en la calidad y gobernanza del código asistido por IA, resultaron decisivas.

5. El sistema de indicadores técnicos y regulatorios desarrollado permite establecer una línea base mensurable para el seguimiento post-implementación de la decisión tecnológica, con mayor sensibilidad a las particularidades del contexto bancario que las métricas genéricas de proyectos tecnológicos.
6. La consolidación de herramientas de Inteligencia Artificial generativa aplicadas al desarrollo de software no es un factor marginal, sino la variable que justifica el propio alcance de esta investigación. El análisis de sensibilidad comparado (Tabla 4.2, escenarios S0 vs. S3) mostró que incorporar los criterios de calidad y gobernanza de IA *amplía* la ventaja de Angular sobre React en 0.10 puntos (de $\Delta S = 0,91$ sin dichos criterios a $\Delta S = 1,01$ con ellos), confirmando la Hipótesis Específica 6: la disponibilidad de asistentes de código basados en IA reduce la relevancia relativa de los criterios organizacionales que antes favorecían a frameworks con mayor ecosistema y talento disponible (como React), reforzando en cambio la preferencia por frameworks tipados y opinados como Angular, cuya arquitectura produce código IA-asistido más consistente, auditable y conforme con las exigencias de trazabilidad regulatoria del sector bancario. En consecuencia, la emergencia de la IA generativa no elimina la necesidad de un proceso de selección tecnológica riguroso: reconfigura sus criterios decisivos hacia lo técnico y lo regulatorio, exactamente el alcance que da nombre a esta tesis.

Líneas de investigación futura

La presente investigación abre al menos tres líneas de trabajo que pueden enriquecer y extender la metodología propuesta:

- **Actualización de pesos ante la adopción masiva de IA generativa.** Aplicar una nueva ronda Delphi con el mismo panel de expertos en el horizonte 2027–2028 para medir cómo la generalización de asistentes de código (Copilot, Cursor y equivalentes) modifica la valoración de los criterios de calidad y gobernanza de IA, y determinar si el ranking Angular > React > Vue.js se mantiene bajo esa nueva distribución de pesos.
- **Extensión a arquitecturas de micro-frontends.** La metodología fue diseñada

da para la selección de un único framework base. Su adaptación a escenarios de micro-frontends –donde distintos equipos pueden emplear frameworks diferentes dentro de una misma plataforma– requiere incorporar criterios técnicos adicionales de interoperabilidad que no fueron contemplados en el presente estudio.

- **Validación en instituciones bancarias de mayor escala.** El caso de estudio corresponde a una institución mediana con 20 profesionales de desarrollo. Aplicar la metodología en un banco de primer piso con equipos de desarrollo superiores a 200 personas y mayor madurez en la adopción de IA generativa permitiría verificar si los pesos AHP y el ranking de frameworks se mantienen estables.

Recomendaciones

1. Se recomienda que las instituciones bancarias que adopten la metodología propuesta realicen una calibración de los pesos de los criterios técnicos y regulatorios a su contexto específico antes de iniciar la Fase 2. Los pesos presentados en este trabajo (técnica 60 % / regulatoria 40 %) corresponden a una institución bancaria mediana peruana y pueden requerir ajuste según el tamaño de la organización, el marco regulatorio nacional y el nivel de adopción de herramientas de IA generativa en el equipo de desarrollo. La Técnica Delphi con expertos internos – desarrolladores senior, arquitectos y oficiales de cumplimiento– es el instrumento recomendado para esta calibración.
2. Dado el ritmo acelerado de evolución tanto del ecosistema de interfaz de usuario como de las herramientas de generación de código asistida por IA –con lanzamientos de versiones mayores anuales en Angular y React, y mejoras semestrales en asistentes como GitHub Copilot y Cursor– se recomienda revisar los criterios técnicos de evaluación, y en particular el criterio de calidad del código generado por IA, con una periodicidad mínima de 12 meses. La metodología propuesta es compatible con revisiones parciales que actualicen únicamente los datos de la Fase 2 sin repetir las fases 1, 3 y 4 completas.
3. Se recomienda incorporar el Reglamento DORA (*Digital Operational Resilience Act*), vigente en la Unión Europea desde enero de 2025, como criterio de filtro previo obligatorio para instituciones bancarias con presencia o aspiraciones en el mercado europeo, integrándolo junto con el criterio de gobernanza de IA propuesto en el Capítulo 3. Los requisitos de resiliencia operacional digital de DORA –gestión de riesgos TIC de terceros, pruebas de penetración basadas en amenazas (TLPT), notificación de incidentes– imponen restricciones arquitectónicas específicas que deben verificarse antes de iniciar la evaluación comparativa de frameworks, ya que pueden eliminar opciones con dependencias en proveedores no conformes, incluidos proveedores de asistentes de IA.
4. Se recomienda que las instituciones bancarias establezcan una política formal de gobernanza para el uso de asistentes de código basados en IA en el desarrollo de software bancario –con revisión humana obligatoria (*human-in-the-loop*), traza-

bilidad de la procedencia del código sugerido y verificación de licenciamiento— de forma previa e independiente a la selección del framework de interfaz de usuario, dado que el criterio de gobernanza de IA propuesto en esta metodología presupone la existencia de dicha política institucional.

5. Para investigaciones futuras, se recomienda extender la metodología propuesta a la selección de tecnologías de interfaz de usuario para canales móviles nativos e híbridos (React Native, Flutter, Ionic), donde las instituciones bancarias enfrentan decisiones tecnológicas igualmente críticas pero con un conjunto diferente de restricciones regulatorias y de calidad de código asistido por IA. La estructura metodológica de cuatro fases es directamente adaptable a este dominio con ajustes en los criterios de la Fase 2.
6. Se recomienda que las instituciones bancarias que implementen la metodología documenten sistemáticamente sus lecciones aprendidas en un repositorio institucional de decisiones tecnológicas (*Architecture Decision Records*), incluyendo los scorecard de evaluación completos, las actas de deliberación y los prompts o contextos utilizados para generar código durante las pruebas de concepto. Esta base de conocimiento reduciría el tiempo de ejecución en selecciones tecnológicas futuras y proporcionaría evidencia histórica para auditorías regulatorias de gobernanza tecnológica y de IA.

Referencias bibliográficas

Bibliografía

- [1] Arner, D. W., Barberis, J., y Buckley, R. P. (2017). Fintech, regtech, and the re-conceptualization of financial regulation. *North Carolina Journal of International Law*, 38(3), 531–586.
- [2] Banks, A., y Porcello, E. (2023). *Learning React: Modern patterns for developing React apps* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- [3] Brown, A. (2023). Modern front-end architecture patterns in enterprise applications. *IEEE Software*, 40(1), 48–55.
- [4] Chen, L., Yu, D., y Zhan, Y. (2021). The role of stakeholders in the technological decision-making process in financial institutions. *Journal of Technology in Finance*, 6(4), 299–314.
- [5] Chen, X., Zhang, L., y Li, Y. (2019). A comprehensive study of non-technical factors in technology selection. *Journal of Technology Management*, 34(2), 245–266.
- [6] Clark, G., y McDonald, S. (2022). WebAssembly and the future of high-performance applications in banking. *Financial Computing*, 8(1), 12–27.
- [7] Dapp, T. F. (2014). Fintech — the digital (r)evolution in the financial sector. *Deutsche Bank Research*, 11, 1–39.
- [8] Davenport, T. H., y Ronanki, R. (2021). AI in banking: Transforming the user experience. *Journal of Financial Technology*, 9(2), 65–79.
- [9] Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- [10] Deloitte. (2022). *Global financial services industry outlook*. Descargado de <https://www2.deloitte.com/global/en/insights/industry/financial-services.html> (Consultado: 2025-03-10).
- [11] Devographics. (2024). *State of JavaScript 2024*. Descargado de <https://stateofjs.com/en-US/2024> (Consultado: 2025-03-10).

- [12] Fain, Y., y Moiseev, A. (2023). *Angular development with TypeScript* (3rd ed.). Manning Publications.
- [13] Geers, M. (2020). *Micro frontends in action*. Manning Publications.
- [14] GitClear. (2024). *AI copilot code quality: 2025 data suggests 4x growth in code clones*. Descargado de https://www.gitclear.com/ai_assistant_code_quality_2025_research (Consultado: 2025-03-10).
- [15] Gomber, P., Koch, J. A., y Siering, M. (2018). Digital finance and fintech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580.
- [16] Jansen, S., y Lee, M. (2011). A review of methodologies for evaluating technologies in financial institutions. *Journal of Financial Technology*, 3(2), 215–230.
- [17] King, B. (2018). *Bank 4.0: Banking everywhere, never at a bank*. Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd.
- [18] Kumar, V., y Sharma, P. (2020). Challenges in adopting new technologies in banks: A critical evaluation. *International Journal of Bank Technology*, 12(1), 75–95.
- [19] Macrae, C. (2021). *Vue.js: Up and running*. O'Reilly Media.
- [20] McKinsey & Company. (2023). *The impact of technology on financial services: Performance metrics and ROI*. Descargado de <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights> (Consultado: 2025-03-10).
- [21] Mishra, S., y Mishra, P. (2021). Evaluation and selection of front-end frameworks. *Journal of Web Engineering*, 20(4), 129–148.
- [22] Nielsen, J., y Mack, H. (2019). The usability of financial services technology: Validation and empirical insights. *Journal of Usability Studies*, 14(5), 144–159.
- [23] Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., y Demirer, M. (2023). *The impact of AI on developer productivity: Evidence from GitHub Copilot*. arXiv:2302.06590.
- [24] Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- [25] Saaty, T. L. (1980). *The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation*. McGraw-Hill.
- [26] Stack Overflow. (2024). *Stack Overflow developer survey 2024*. Descargado de <https://survey.stackoverflow.co/2024> (Consultado: 2025-03-10).

- [27] Tornatzky, L. G., y Fleischer, M. (1990). *The processes of technological innovation*. Lexington Books.
- [28] Triantaphyllou, E. (2000). *Multi-criteria decision making methods: A comparative study*. Springer.
- [29] Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., y Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
- [30] Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., y Norton, J. A. (2020). The regulatory perils of fintech: Risk, regulation and innovation in the financial sector. *European Business Organization Law Review*, 21(2), 311–343.

Anexos

Anexo A: Instrumento de Consenso Delphi

El cuestionario siguiente fue aplicado en dos rondas Delphi a un panel de 12 expertos del sector bancario peruano (arquitectos de software, líderes técnicos y oficiales de cumplimiento). La primera ronda consensuó los criterios técnicos y regulatorios clásicos; la segunda ronda incorporó específicamente los dos criterios emergentes asociados a la generación de código asistida por Inteligencia Artificial. El objetivo fue consensuar los criterios de evaluación y sus pesos relativos para la selección de frameworks de interfaz de usuario en instituciones financieras reguladas.

Escala de valoración

Valor	Significado
1	Sin relevancia para el entorno bancario
2	Relevancia baja
3	Relevancia moderada
4	Relevancia alta
5	Relevancia crítica — factor determinante en la selección

Sección I — Criterios técnicos

N.º	Criterio	Descripción para el contexto bancario	Valor (1–5)
1	Seguridad in-trínseca	Mecanismos nativos contra XSS, CSRF y vulnerabilidades OWASP Top 10 sin configuración adicional	
2	Rendimiento de carga	Métricas Core Web Vitals ($LCP \leq 2.5\text{ s}$, $INP \leq 200\text{ ms}$, $CLS \leq 0.1$) en canales digitales con tráfico pico	
3	Mantenibilidad	Facilidad de refactorización, cobertura de pruebas automatizadas y ciclos de actualización	
4	Calidad del código IA	Consistencia arquitectónica y auditabilidad de las sugerencias de asistentes de código (Copilot, Cursor)	
5	Accesibilidad	Conformidad nativa con WCAG 2.2 nivel AA sin librerías de terceros	
6	Compatibilidad multiplataforma	Consistencia cross-browser y omnicanal (web, móvil, cajeros) sin degradación de funcionalidad	

Sección II — Criterios normativos y de cumplimiento

N.º	Criterio	Descripción para el contexto bancario	Valor (1–5)
7	Cumplimiento PCI-DSS	Facilidad de implementar controles del estándar PCI-DSS v4.0 en la capa de presentación	
8	Integración legacy	Adaptabilidad a arquitecturas core bancarias de 15+ años de antigüedad	
9	SLA y disponibilidad	Capacidad para sostener disponibilidad $\geq 99.9\%$ con picos de tráfico de $15\times$ la línea base	
10	Gobernanza de IA	Trazabilidad, riesgo de propiedad intelectual y auditabilidad regulatoria del código generado por asistentes de IA	

Criterios adicionales sugeridos por el experto

Perfil del experto

Años de experiencia en banca: _____

Rol actual: _____

Frameworks de interfaz de usuario que conoce: _____

¿Utiliza asistentes de código basados en IA? _____

Institución (opcional): _____

Anexo B: Pesos AHP y Evaluación Detallada del Caso de Estudio

B.1 Vector de prioridades derivado del proceso AHP

La Tabla 4.3 presenta los pesos normalizados obtenidos tras aplicar el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) con la participación del panel de expertos, incluida la segunda ronda Delphi que incorporó los criterios de IA generativa. La razón de consistencia calculada fue $CR = 0,06 \leq 0,10$, confirmando la validez de los juicios de comparación.

Tabla 4.3: Vector de prioridades AHP — Caso de estudio banco peruano mediano

N.º	Criterio (C_i)	Peso w_i	Porcentaje
1	Seguridad intrínseca	0.16	16.0 %
2	Rendimiento de carga	0.13	13.0 %
3	Mantenibilidad	0.13	13.0 %
4	Calidad del código IA	0.08	8.0 %
5	Accesibilidad WCAG	0.06	6.0 %
6	Compatibilidad cross-browser	0.04	4.0 %
7	Cumplimiento PCI-DSS	0.16	16.0 %
8	Integración legacy	0.12	12.0 %
9	SLA y disponibilidad	0.06	6.0 %
10	Gobernanza regulatoria de IA	0.06	6.0 %
Total		1.00	100 %

B.2 Calificaciones por criterio y puntuaciones ponderadas

La Tabla 4.4 detalla las calificaciones r_{fi} asignadas a cada framework en escala $[0, 10]$ y la contribución ponderada $w_i \cdot r_{fi}$ de cada criterio a la puntuación global S_f .

Nota: los valores r_{fi} fueron asignados por el equipo técnico del caso de estudio (12 líderes técnicos y 3 oficiales de cumplimiento) mediante evaluación directa de cada

Tabla 4.4: Calificaciones y contribuciones ponderadas por criterio

N.º	Criterio	w_i	Angular		React		Vue.js	
			r_{fi}	$w_i r_{fi}$	r_{fi}	$w_i r_{fi}$	r_{fi}	$w_i r_{fi}$
1	Seguridad intrínseca	0.16	9.2	1.472	7.8	1.248	7.5	1.20
2	Rendimiento	0.13	8.5	1.105	8.8	1.144	8.0	1.04
3	Mantenibilidad	0.13	9.0	1.170	7.5	0.975	7.8	1.014
4	Calidad del código IA	0.08	9.0	0.720	7.0	0.560	7.5	0.60
5	Accesibilidad WCAG	0.06	8.5	0.510	8.0	0.480	8.2	0.492
6	Compat. cross-browser	0.04	8.0	0.320	8.5	0.340	8.0	0.32
7	Cumplimiento PCI-DSS	0.16	9.0	1.440	7.5	1.200	7.0	1.12
8	Integración legacy	0.12	8.8	1.056	7.8	0.936	7.2	0.864
9	SLA y disponibilidad	0.06	8.7	0.522	8.2	0.492	7.8	0.468
10	Gobernanza de IA	0.06	8.8	0.528	7.6	0.456	7.3	0.438
Puntuación global S_f			8.84		7.83		7.56	

framework en el entorno de la institución bancaria estudiada, incluyendo la revisión de código generado por asistentes de IA durante la Fase 2. La puntuación global $S_f = \sum_{i=1}^{10} w_i \cdot r_{fi}$ sitúa a Angular como la opción óptima para el proceso de modernización de los canales digitales de la institución.

Anexo C: Tablas de Referencia para el Proceso AHP

C.1 Escala fundamental de comparación de Saaty

La Tabla 4.5 presenta la escala de comparación pareada propuesta por Saaty (1980), empleada en la Fase 2 de la metodología para asignar los juicios de importancia relativa entre criterios.

Tabla 4.5: Escala fundamental de Saaty para comparaciones pareadas

Valor a_{ij}	Significado	Ejemplo de aplicación
1	Igual importancia	Dos criterios contribuyen de igual manera al objetivo
3	Importancia moderada	Un criterio es ligeramente más importante que el otro
5	Importancia fuerte	Un criterio es claramente más importante que el otro
7	Importancia muy fuerte	Un criterio es dominante sobre el otro
9	Importancia extrema	La superioridad de un criterio es absoluta y evidente
2, 4, 6, 8	Valores intermedios	Compromisos entre juicios adyacentes
Recíprocos	$a_{ji} = 1/a_{ij}$	Criterio j comparado con criterio i

C.2 Índice de Consistencia Aleatoria (RI_n)

La Tabla 4.6 presenta los valores tabulados del Índice de Consistencia Aleatoria RI_n para matrices de orden n , utilizados en el cálculo de la Razón de Consistencia $CR =$

CI/RI_n , donde $CI = (\lambda_{\text{máx}} - n)/(n - 1)$. Se considera aceptable un modelo AHP cuando $CR \leq 0,10$ (Saaty, 1980).

Tabla 4.6: Índice de Consistencia Aleatoria tabulado RI_n

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI_n	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

Para el caso de estudio presentado en esta tesis ($n = 10$ criterios), se utilizó $RI_{10} = 1,49$, obteniéndose $CR = 0,06$, valor que confirma la consistencia de los juicios del panel de expertos.

C.3 Plantilla de evaluación por criterio

La Tabla 4.7 presenta la evaluación completa del caso de estudio aplicado en la institución bancaria peruana, con los pesos w_i consensuados por el panel Delphi y las calificaciones $r_{fi} \in [0, 10]$ asignadas por el Comité Evaluador para cada combinación framework–criterio. La puntuación global se calcula como $S_f = \sum_{i=1}^{10} w_i \cdot r_{fi}$. La tabla es replicable en cualquier institución bancaria sustituyendo los valores de w_i y r_{fi} según su contexto específico.

Tabla 4.7: Plantilla de evaluación — caso de estudio (Angular, React y Vue.js)

N.º	Criterio	w_i	Angular	React	Vue.js
1	Seguridad intrínseca	0.16	9.2	7.8	7.5
2	Rendimiento de carga	0.13	8.5	8.8	8.0
3	Mantenibilidad	0.13	9.0	7.5	7.8
4	Calidad del código IA	0.08	9.0	7.0	7.5
5	Accesibilidad WCAG	0.06	8.5	8.0	8.2
6	Compat. cross-browser	0.04	8.0	8.5	8.0
7	Cumplimiento PCI-DSS	0.16	9.0	7.5	7.0
8	Integración legacy	0.12	8.8	7.8	7.2
9	SLA y disponibilidad	0.06	8.7	8.2	7.8
10	Gobernanza de IA	0.06	8.8	7.6	7.3
Puntuación global S_f		1.00	8.84	7.83	7.56